Project-description-v0.1

Carpets App

Carpets App

Μέλη της Ομάδας

Ονοματεπώνυμο	Αρ.Μητρώου
Μάνθου Μαρία	1080401
Ζαβέρδας Αντώνιος	1093352
Μουρελάς Κωνσταντίνος	1093438
Γιαννοπούλου Ελευθερία	1041039
Γιαννόπουλος Σπυρίδων	1086535

Σύντομη Περιγραφή Έργου

Το έργο που αναπτύχθηκε αφορά την υλοποίηση μιας εφαρμογής διαχείρισης ταπητοκαθαριστηρίου με την ονομασία Carpets App. Η εφαρμογή έχει ως βασικό στόχο την οργάνωση, παρακολούθηση και αυτοματοποίηση των καθημερινών διαδικασιών ενός καταστήματος ταπητοκαθαριστηρίων, προσφέροντας στον ιδιοκτήτη ή στον υπεύθυνο του καταστήματος ένα ενιαίο και λειτουργικό περιβάλλον διαχείρισης.

Η ανάγκη για την ανάπτυξη της εφαρμογής προκύπτει από το γεγονός ότι σε ένα ταπητοκαθαριστήριο πραγματοποιείται καθημερινά μεγάλος όγκος εργασιών που σχετίζονται με πελάτες, παραγγελίες, τεμάχια προς καθαρισμό και αποθήκευση. Η χειροκίνητη καταγραφή αυτών των πληροφοριών συχνά οδηγεί σε λάθη, καθυστερήσεις και δυσκολία εντοπισμού των αντικειμένων. Για τον λόγο αυτό, η Carpets App σχεδιάστηκε ώστε να συμβάλει στη μείωση των λαθών, στην ταχύτερη εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης.

Ο βασικός χρήστης της εφαρμογής είναι ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του καταστήματος, ο οποίος, μετά τη σύνδεσή του στο σύστημα, αποκτά πρόσβαση σε ένα κεντρικό περιβάλλον ελέγχου (dashboard). Από εκεί μπορεί να έχει άμεση εικόνα για τους συνολικούς πελάτες, τα διαθέσιμα ή κατειλημμένα ράφια, τα ενεργά τεμάχια, το ιστορικό ενεργειών, καθώς και τις ενεργές παραγγελίες. Με τον τρόπο αυτό, η εφαρμογή δεν λειτουργεί μόνο ως σύστημα καταχώρισης δεδομένων, αλλά και ως εργαλείο εποπτείας της καθημερινής λειτουργίας του καταστήματος.

Ένα από τα βασικότερα υποσυστήματα της εφαρμογής είναι η διαχείριση πελατών. Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει νέους πελάτες καταχωρίζοντας στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, πόλη, ΑΦΜ, προαιρετική τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο και περιγραφή. Παράλληλα, μπορεί να αναζητά ήδη υπάρχοντες πελάτες με βάση διάφορα στοιχεία, όπως το όνομα, το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ή το ΑΦΜ. Η εφαρμογή παρέχει επίσης δυνατότητα προβολής αναλυτικών στοιχείων κάθε πελάτη, επεξεργασίας των πληροφοριών του, καθώς και πρόσβασης στις παραγγελίες και στο ιστορικό που σχετίζεται με αυτόν.

Εξίσου σημαντική είναι η διαχείριση των τεμαχίων, δηλαδή των χαλιών, κλινοσκεπασμάτων και λοιπών αντικειμένων που παραλαμβάνει το κατάστημα. Κάθε τεμάχιο συνδέεται με τον αντίστοιχο πελάτη και αποκτά τη δική του εγγραφή στο σύστημα, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση και αναζήτησή του. Μέσα από την εφαρμογή, ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει την πορεία κάθε τεμαχίου και να ενημερώνει την κατάστασή του, όπως για παράδειγμα αν είναι άπλυτο, πλυμένο, έτοιμο ή αποθηκευμένο. Έτσι, επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος της ροής εργασίας και αποφεύγονται παραλείψεις ή λανθασμένες τοποθετήσεις.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει επίσης ολοκληρωμένη διαχείριση αποθήκης, η οποία αποτελεί κρίσιμο κομμάτι για ένα ταπητοκαθαριστήριο. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί νέα ράφια, να ορίζει όνομα και κωδικό σάρωσης, να βλέπει πόσα τεμάχια βρίσκονται σε κάθε θέση και

να επεξεργάζεται ή να διαγράφει ράφια. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα αντιστοίχισης των τεμαχίων σε συγκεκριμένες θέσεις αποθήκευσης, ώστε να είναι γνωστό ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται το κάθε αντικείμενο. Η ύπαρξη κωδικών και η δυνατότητα σάρωσης επιταχύνει τη διαδικασία αποθήκευσης και ανάκτησης τεμαχίων, ενώ ταυτόχρονα μειώνει σημαντικά τα ανθρώπινα λάθη.

Μία ακόμη σημαντική λειτουργία της εφαρμογής είναι η παρακολούθηση δραστηριοτήτων και ιστορικού. Μέσω του log δραστηριοτήτων και των ιστορικών καταγραφών, ο χρήστης μπορεί να βλέπει τι ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί στο σύστημα, όπως πιστοποιήσεις, παραγγελίες ή διαχείριση πελατών. Η λειτουργία αυτή συμβάλλει στη διαφάνεια, στον καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών και στη δυνατότητα αναδρομής σε προηγούμενες ενέργειες όταν αυτό χρειάζεται.

Σε επίπεδο σχεδιασμού, η εφαρμογή δίνει έμφαση σε ένα φιλικό και οργανωμένο περιβάλλον χρήσης, ώστε ο χρήστης να μπορεί εύκολα να πλοηγηθεί ανάμεσα στις επιμέρους λειτουργίες. Οι βασικές ενότητες, όπως η σύνδεση χρήστη, η λίστα πελατών, τα αναλυτικά στοιχεία πελάτη, η εισαγωγή νέου πελάτη, η αποθήκη, η προβολή ραφιών και η δημιουργία νέου ραφιού, είναι δομημένες με τρόπο που εξυπηρετεί την ταχύτητα και την απλότητα στη χρήση.

Συνολικά, η Carpets App αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση ενός ταπητοκαθαριστηρίου. Σκοπός της είναι να βοηθήσει τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να οργανώνει αποτελεσματικότερα τους πελάτες, τα τεμάχια και την αποθήκη του, να μειώνει τον χαμένο χρόνο, να περιορίζει τα λάθη στις καταχωρίσεις και να αποκτά σαφή εικόνα της λειτουργικής κατάστασης του καταστήματος σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται, επομένως, για μια εφαρμογή που συνδυάζει πρακτικότητα, οργάνωση και λειτουργική αποδοτικότητα, καλύπτοντας ουσιαστικές ανάγκες της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ρόλοι Χρηστών της Εφαρμογής

Η εφαρμογή Carpets App σχεδιάστηκε ώστε να υποστηρίζει τρεις βασικούς ρόλους χρηστών, με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και διαφορετικές αρμοδιότητες, έτσι ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά οι πραγματικές ανάγκες λειτουργίας ενός ταπητοκαθαριστηρίου. Οι ρόλοι αυτοί είναι ο Admin, ο Ιδιοκτήτης και ο Μεταφορέας. Με αυτόν τον διαχωρισμό, η εφαρμογή δεν λειτουργεί απλώς ως σύστημα καταχώρισης στοιχείων, αλλά ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο οργάνωσης, ελέγχου και διαχείρισης των καθημερινών εργασιών της επιχείρησης.

Admin

Ο Admin αποτελεί τον χρήστη με το υψηλότερο επίπεδο δικαιωμάτων μέσα στην εφαρμογή. Ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση των βασικών λειτουργιών, αλλά επεκτείνεται και στη συνολική εποπτεία και διαχείριση του συστήματος. Πρακτικά, ο Admin μπορεί να εκτελεί όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες και στον ιδιοκτήτη, όπως η διαχείριση πελατών, παραγγελιών, τεμαχίων, αποθήκης και ιστορικού ενεργειών. Παράλληλα, είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής, την παρακολούθηση των διαδικασιών που εκτελούνται στο παρασκήνιο, τον έλεγχο της ορθότητας των δεδομένων και τη συνολική διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος. Με άλλα λόγια, ο Admin διασφαλίζει ότι η εφαρμογή λειτουργεί σωστά, αξιόπιστα και χωρίς προβλήματα, αποτελώντας τον ρόλο που συνδυάζει επιχειρησιακή διαχείριση και τεχνική εποπτεία.

Ιδιοκτήτης

Ο Ιδιοκτήτης είναι ο βασικός επιχειρησιακός χρήστης της εφαρμογής και έχει πλήρη εικόνα της καθημερινής λειτουργίας του καταστήματος. Μέσω του dashboard μπορεί να παρακολουθεί συνολικά τους πελάτες, τα τεμάχια στην αποθήκη, τις ενεργές παραγγελίες, τα διαθέσιμα ράφια και το ιστορικό δραστηριοτήτων. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να δημιουργεί νέες παραγγελίες, να προσθέτει και να επεξεργάζεται πελάτες, να καταχωρίζει νέα τεμάχια όπως χαλιά και κλινοσκεπάσματα, να ενημερώνει την κατάσταση κάθε τεμαχίου και να οργανώνει την αποθήκευση τους στα διαθέσιμα ράφια. Επιπλέον, μπορεί να αναζητά πληροφορίες με βάση στοιχεία πελάτη ή κωδικούς τεμαχίων, να βλέπει το ιστορικό των κινήσεων και να διαχειρίζεται συνολικά τη ροή εργασίας του καταστήματος. Ο ρόλος του ιδιοκτήτη είναι ουσιαστικά ο κεντρικός ρόλος διαχείρισης της επιχείρησης μέσα από την εφαρμογή, καθώς του επιτρέπει να ελέγχει και να οργανώνει όλες τις βασικές λειτουργίες με ταχύτητα και ακρίβεια.

Μεταφορέας

Ο Μεταφορέας αποτελεί έναν πιο εξειδικευμένο χρήστη, με ρόλο που σχετίζεται κυρίως με την παραλαβή, τη μεταφορά, τη σάρωση και την αποθήκευση των τεμαχίων, καθώς και με τη διαχείριση των παραδόσεων. Η λειτουργία του μέσα στην εφαρμογή είναι περισσότερο πρακτική και συνδέεται άμεσα με τη φυσική διακίνηση των χαλιών και των λοιπών αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα, ο μεταφορέας μπορεί να σαρώνει τεμάχια κατά την παραλαβή ή κατά την εισαγωγή νέου τεμαχίου στο σύστημα, να τα αντιστοιχίζει με συγκεκριμένα ράφια της αποθήκης σαρώνοντας τόσο το τεμάχιο όσο και το ράφι, ώστε να γίνεται άμεσο και σωστό matching, και να ενημερώνει τη θέση αποθήκευσής τους χωρίς καθυστερήσεις ή λάθη. Επιπλέον, όταν ένα χαλί ή άλλο τεμάχιο επιστρέφεται στον πελάτη, ο μεταφορέας μπορεί να το εντοπίζει μέσω σάρωσης, να το αφαιρεί από τη θέση αποθήκευσης και να διαχειρίζεται τη διαδικασία της παράδοσης. Ο συγκεκριμένος ρόλος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, επειδή ενισχύει την ταχύτητα εκτέλεσης των πρακτικών εργασιών και μειώνει σημαντικά τα λάθη που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση ή την επιστροφή των τεμαχίων.

Βασικά Χαρακτηριστικά

• **Διαχείριση Πελατών** :(καταγραφή στοιχείων πελατών, αναζήτηση με όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ή ΑΦΜ, προβολή και επεξεργασία στοιχείων πελάτη)

• **Διαχείριση Τεμαχίων** :(καταχώριση νέων τεμαχίων, σύνδεση τεμαχίων με συγκεκριμένο πελάτη, προβολή λίστας τεμαχίων, ενημέρωση κατάστασης τεμαχίων)

• **Παρακολούθηση Κατάστασης Τεμαχίων**: (ένδειξη κατάστασης όπως άπλυτο, πλυμένο, έτοιμο για αποθήκευση ή αποθηκευμένο, παρακολούθηση πορείας κάθε τεμαχίου)

• **Διαχείριση Αποθήκης** :(προβολή διαθέσιμων ραφιών, παρακολούθηση χωρητικότητας και πληρότητας, αναζήτηση ραφιού ή τεμαχίου)

• **Διαχείριση Ραφιών** :(δημιουργία νέου ραφιού, επεξεργασία στοιχείων ραφιού, προβολή κωδικού σάρωσης, ορισμός χωρητικότητας και σημειώσεων)

• **Αντιστοίχιση Τεμαχίων με Ράφια**: (τοποθέτηση τεμαχίων σε συγκεκριμένα ράφια, προβολή περιεχομένων κάθε ραφιού, εμφάνιση πελάτη στον οποίο ανήκει κάθε τεμάχιο)

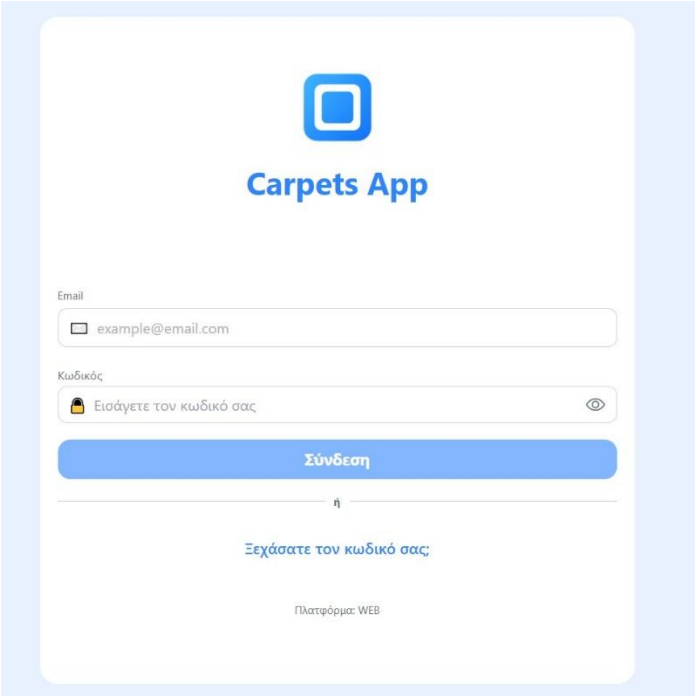
• **Αναζήτηση και Εντοπισμός** :(γρήγορη αναζήτηση πελάτη, τεμαχίου ή ραφιού, άμεσος εντοπισμός στοιχείων μέσα από το σύστημα)

• **Ιστορικό Πελατών**: (προβολή ιστορικού ανά έτος, εμφάνιση πλήθους τεμαχίων, συνολικών ποσών, συνολικών τετραγωνικών και σχετικών σημειώσεων)

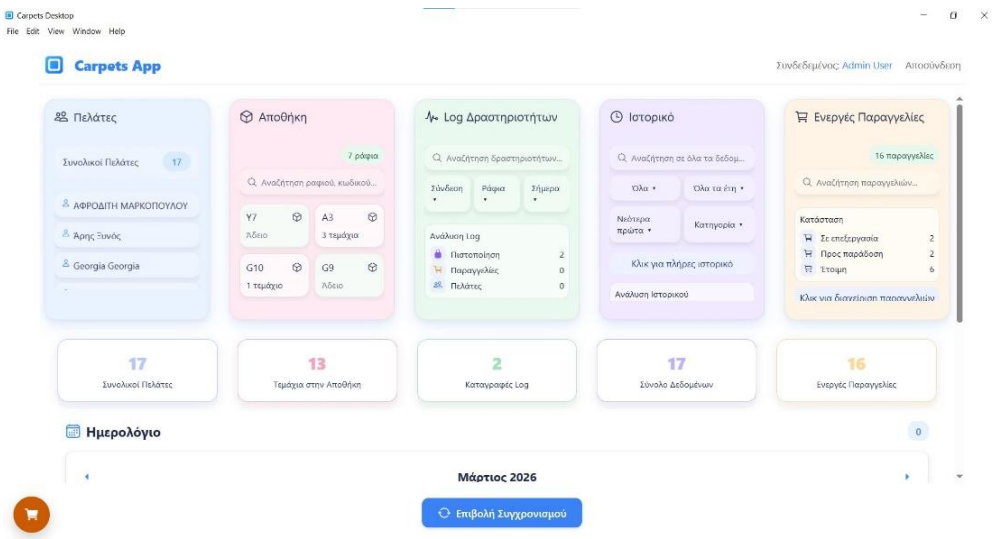
• **Καταχώριση και Οργάνωση Στοιχείων**: (εισαγωγή περιγραφών, δελτίων παραλαβής, τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο και λοιπών πληροφοριών που αφορούν πελάτες και τεμάχια)

Mock-up Screens

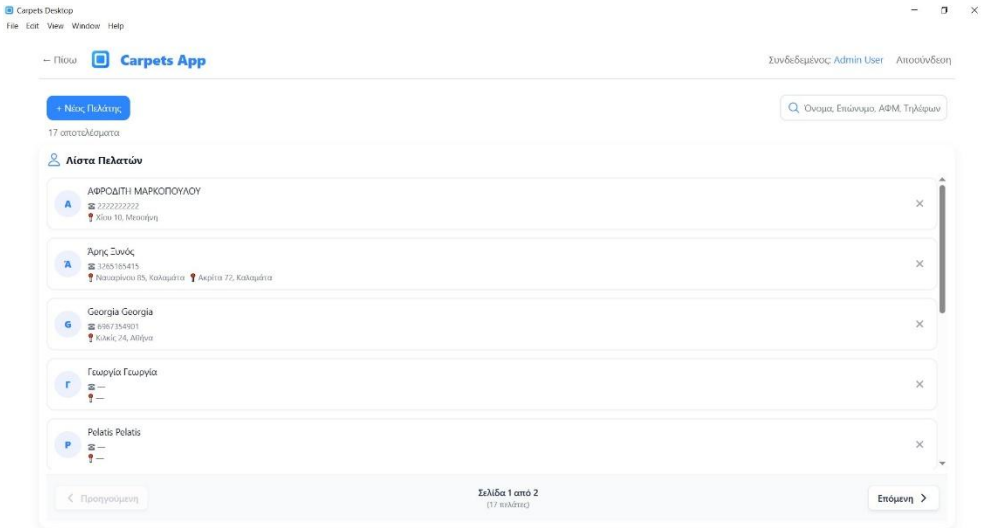
Παρακάτω παραθέτουμε τα αρχικά mockups για μερικές από τις λειτουργίες που έχουμε αναλύσει. Στην τελική έκδοση σκοπεύουμε να εμπλουτίσουμε το παρόν έγγραφο με όσες από τις οθόνες έχουν υλοποιηθεί πραγματικά στην εφαρμογή. Να σημειωθεί ότι οι τελικές οθόνες ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τα mockups που σχεδιάσαμε. Για την καλύτερη παρουσίαση του έργου, θα χρησιμοποιηθούν mockup screens τόσο για κινητό όσο και για υπολογιστή, ώστε να φαίνεται πώς διαμορφώνεται η εφαρμογή στις αντίστοιχες πλατφόρμες.



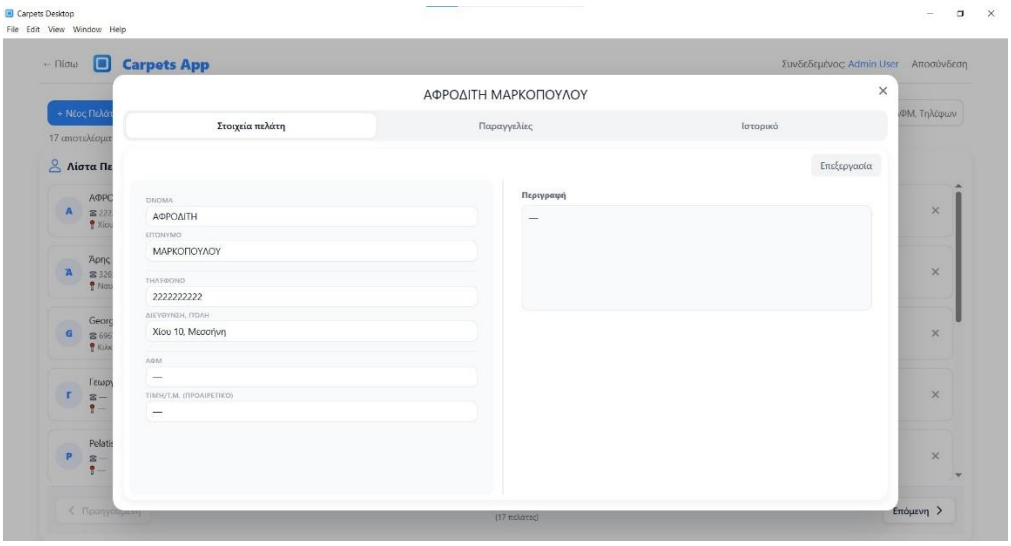
Εικόνα 1: Login Page



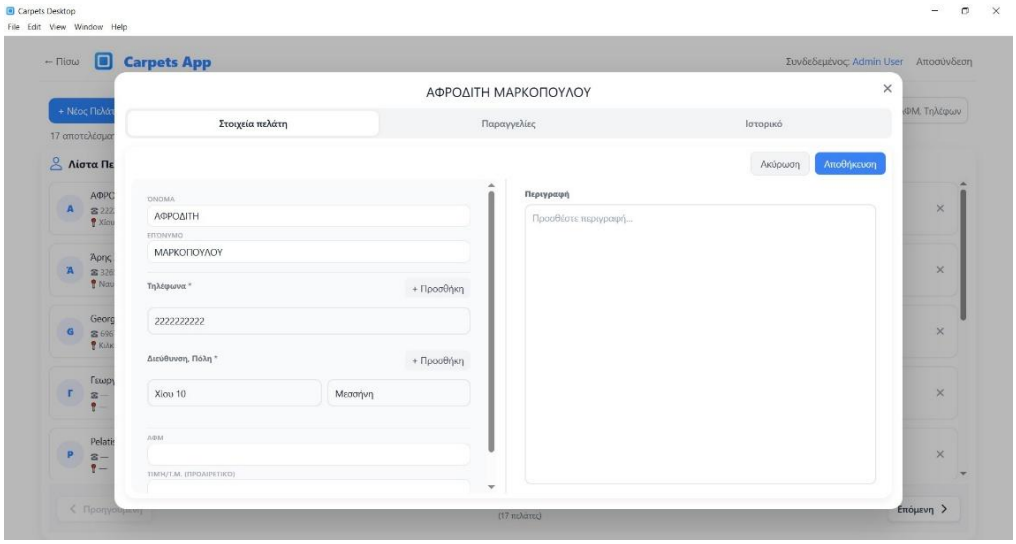
Εικόνα 2: Dashboard Εφαρμογής



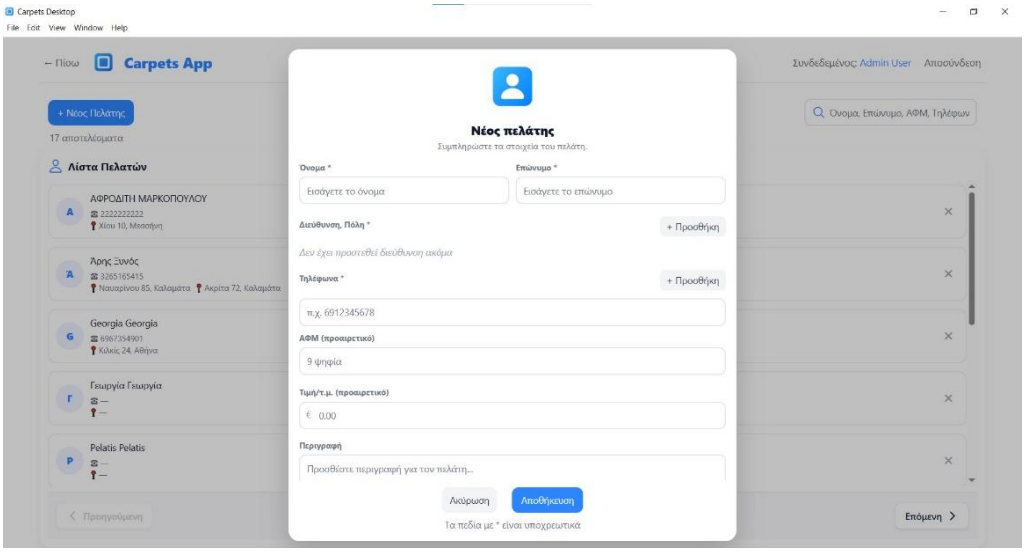
Εικόνα 3: Λίστα Πελατών



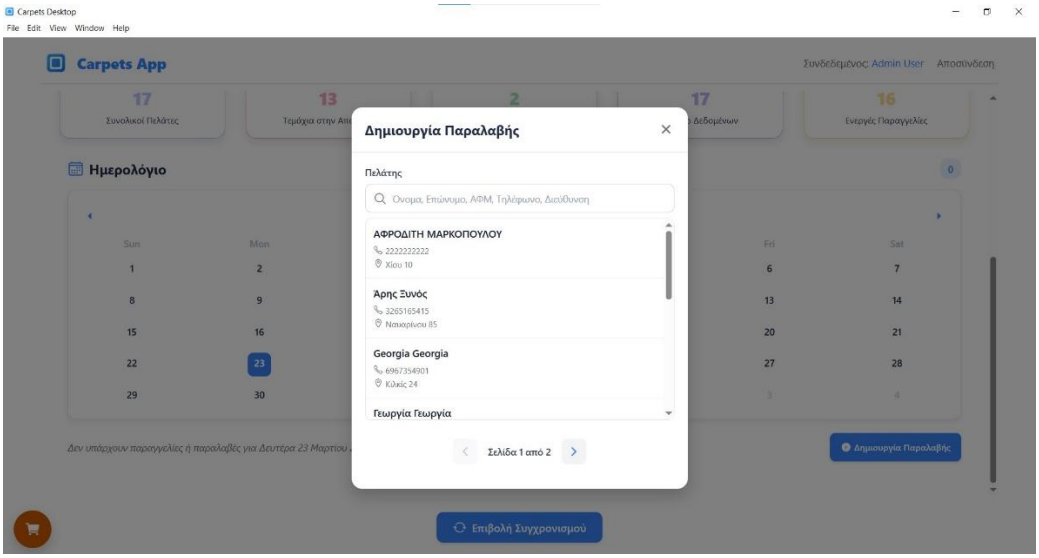
Εικόνα 4: Στοιχεία Πελάτη – Προβολή Καρτέλας



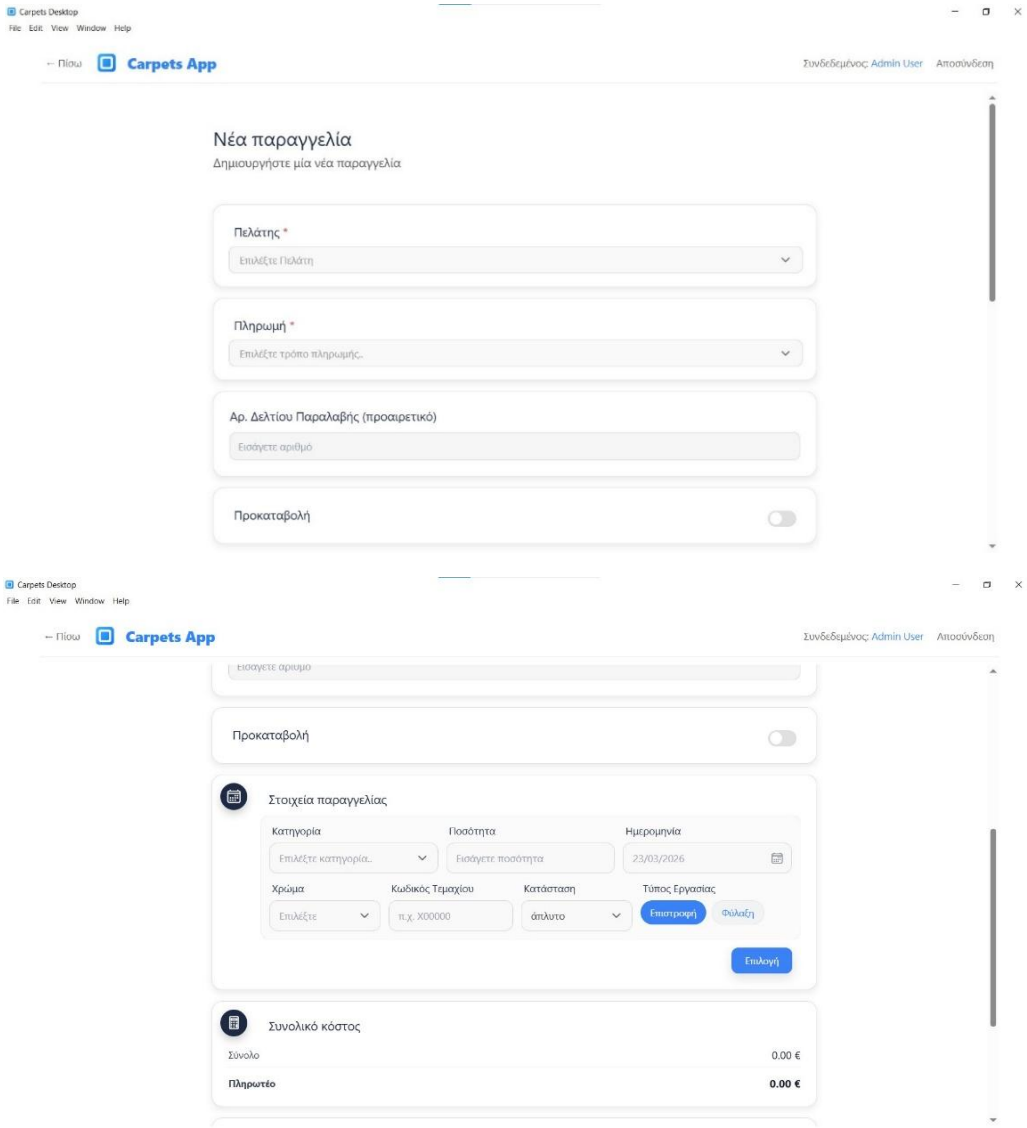
Εικόνα 5: Επεξεργασία Στοιχείων Πελάτη



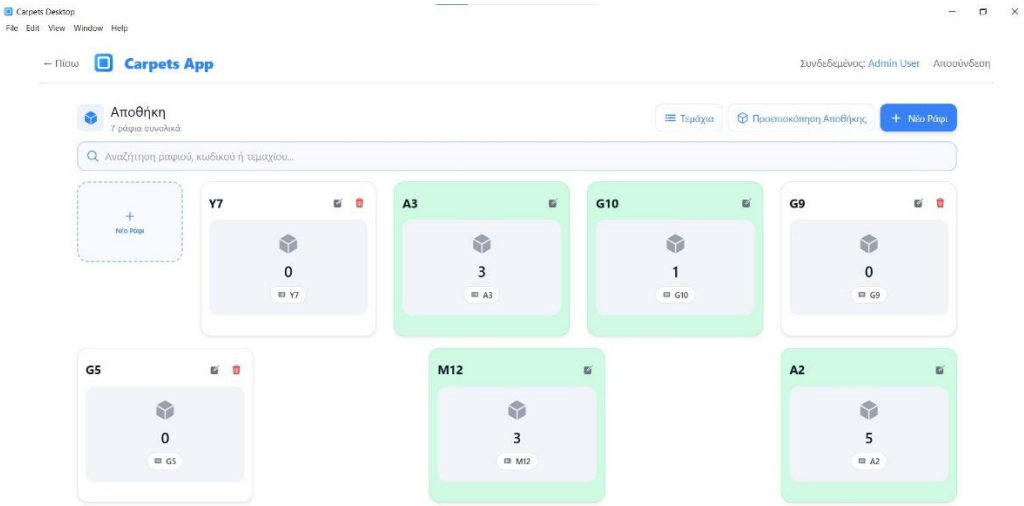
Εικόνα 6: Νέος Πελάτης – Φόρμα Καταχώρισης



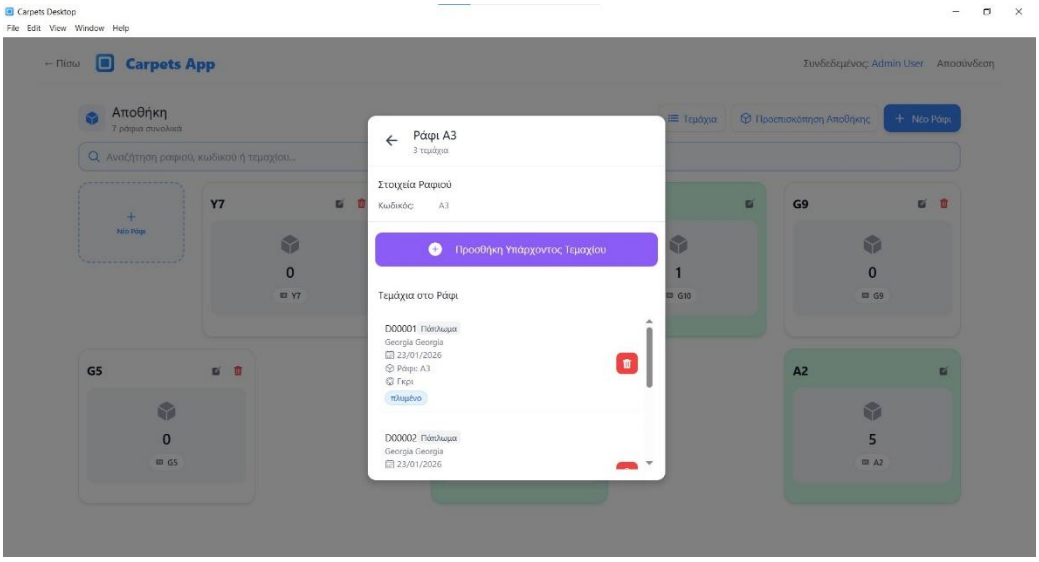
Εικόνα 7: Δημιουργία Παραλαβής (Create Pickup / Receipt Modal)



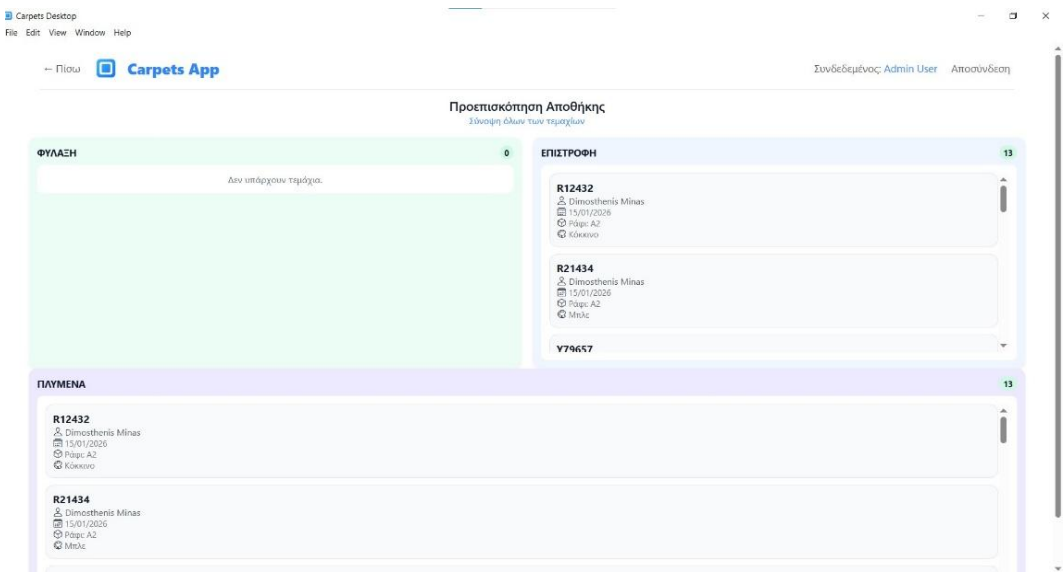
Εικόνα 8,9 : Δημιουργία νέας παραγγελίας



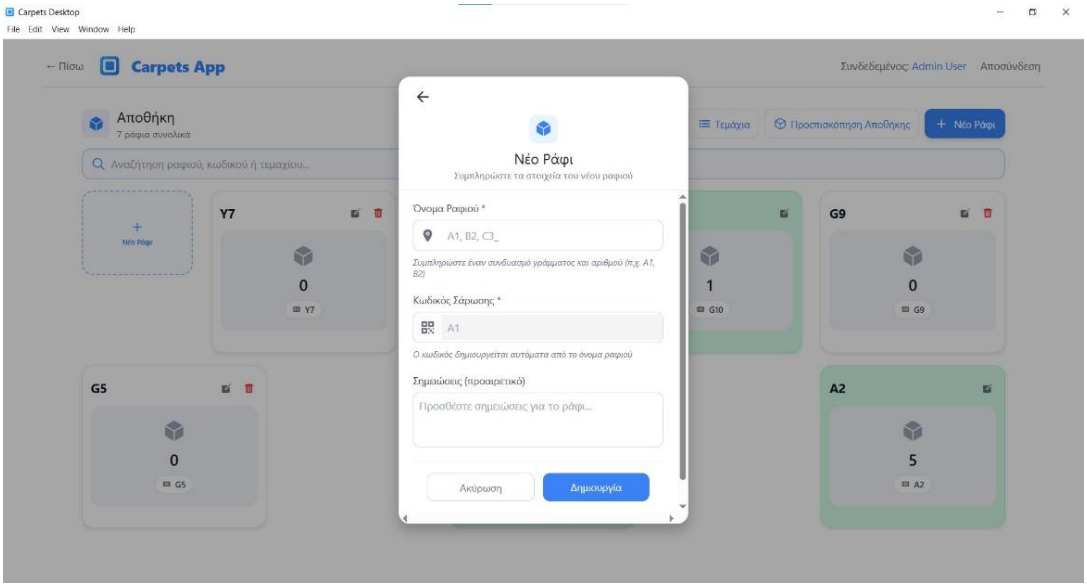
Εικόνα 10: Αποθήκη Overview – Προβολή Ραφιών



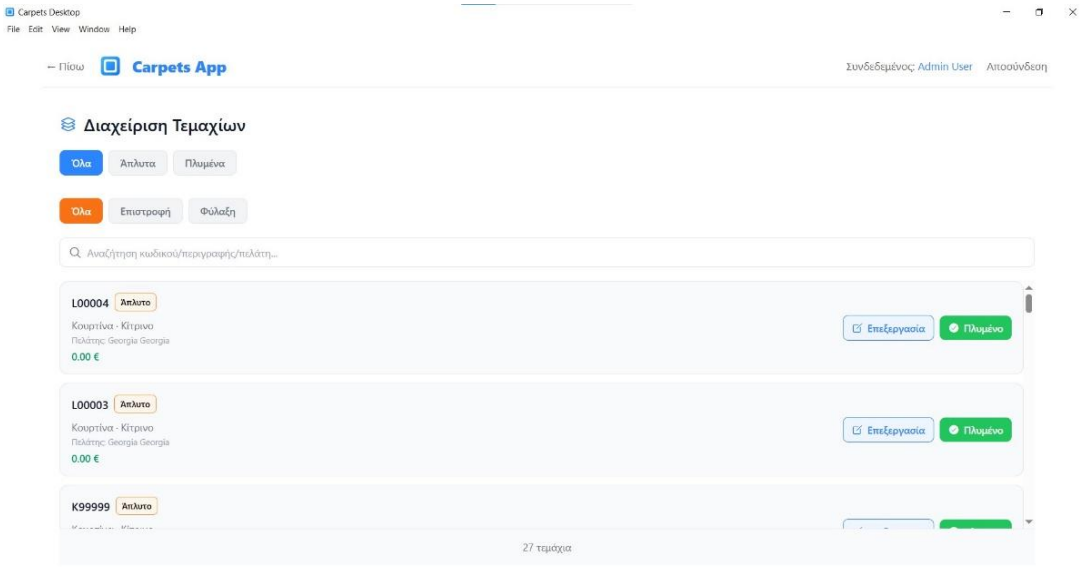
Εικόνα 11: Λεπτομέρειες Ραφιού

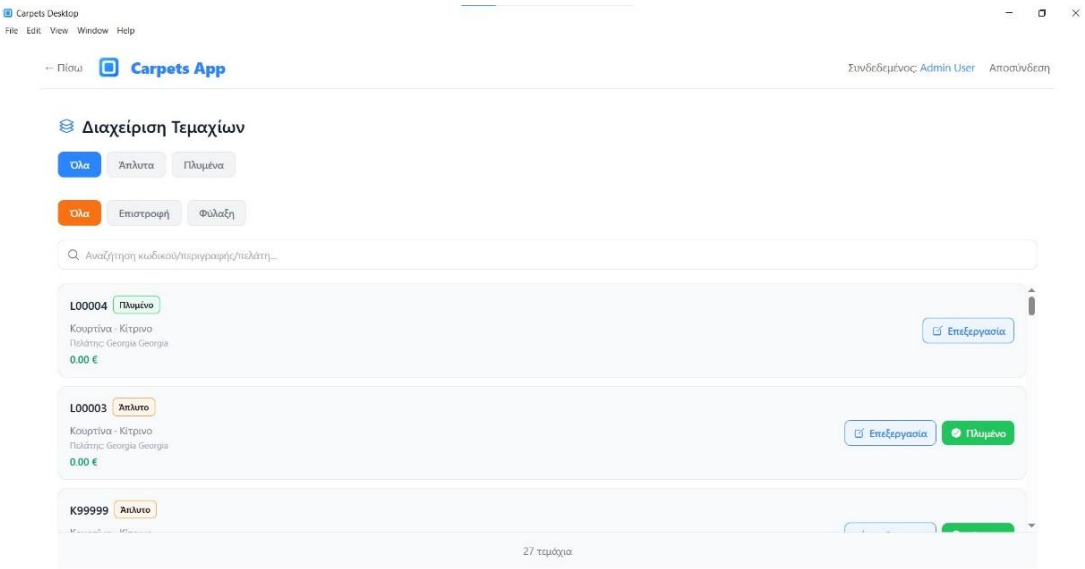


Εικόνα 12: Προεπισκόπηση Αποθήκης – Σύνοψη Τεμαχίων

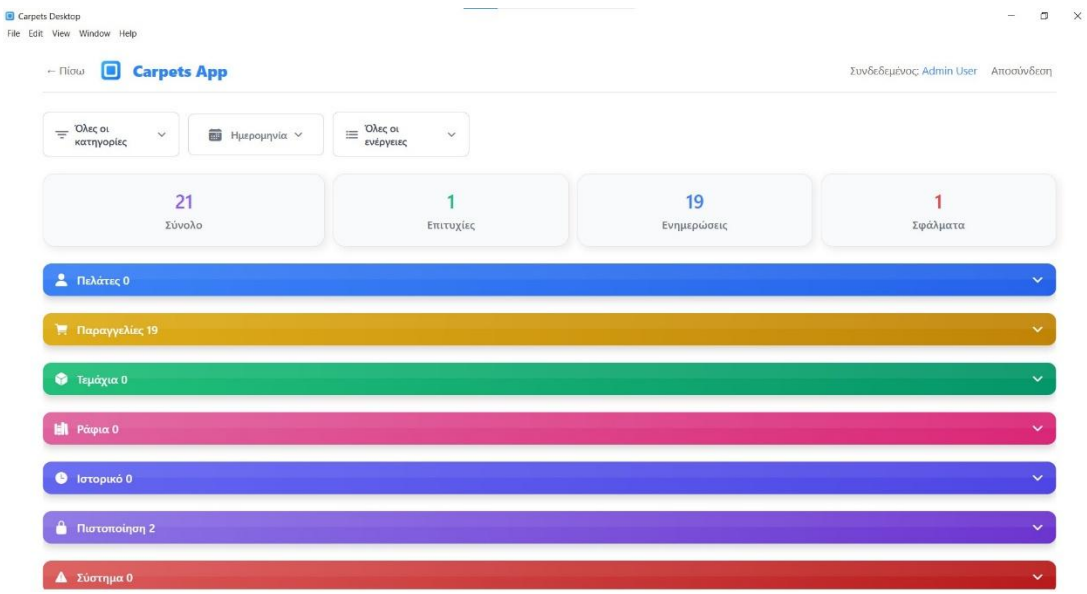


Εικόνα 13: Δημιουργία Νέου Ράφιου

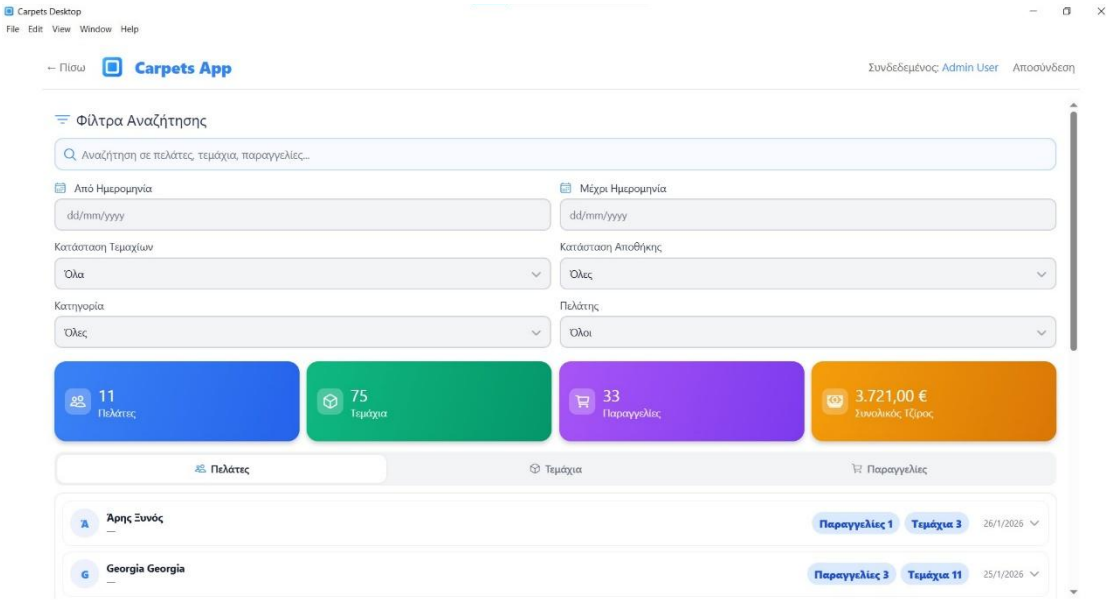




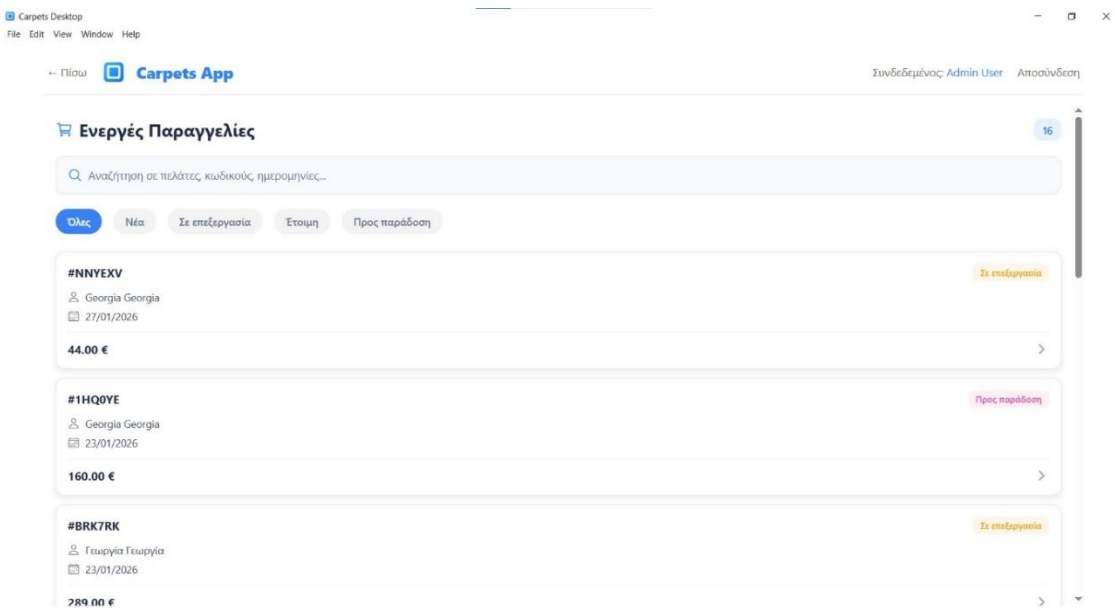
Εικόνα 14,15: Διαχείριση Τεμαχίων – Κατάσταση Άπλυτα / Πλυμένα



Εικόνα 16: Activity Log Dashboard



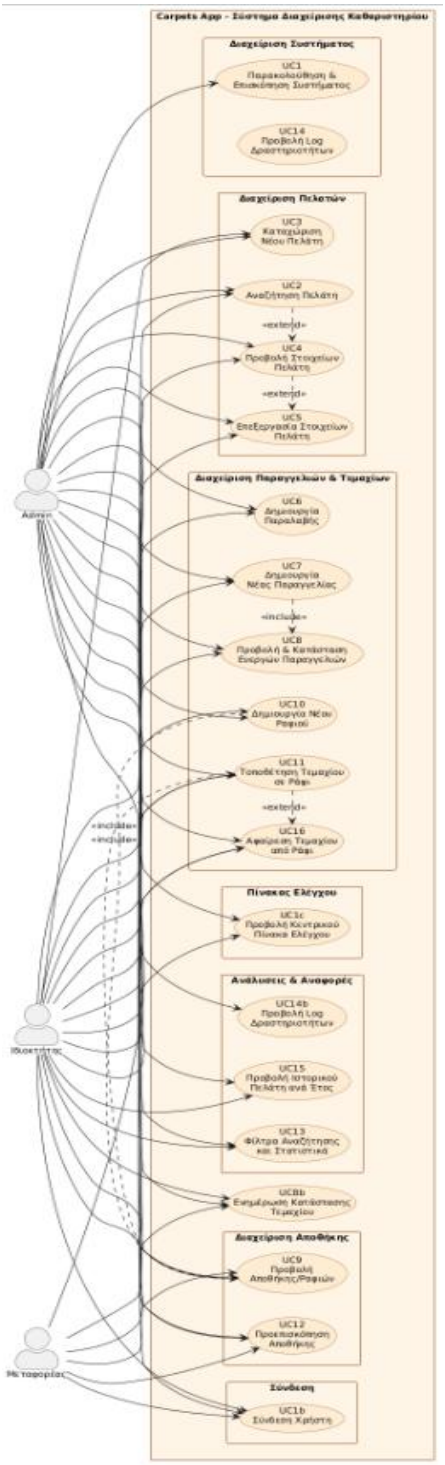
Εικόνα 17: Φίλτρα Αναζήτησης και Στατιστικά Συστήματος



Εικόνα 18: Ενεργές Παραγγελίες

USE CASES -v0.2

USECASE DIAGRAM



Εικόνα 19: Use case Diagram

1)DASHBOARD OVERVIEW (ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)

Βασική Ροή

1.Ο χρήστης συνδέεται επιτυχώς στο σύστημα.

2.Το σύστημα εμφανίζει το dashboard της εφαρμογής.

3.Το σύστημα φορτώνει τις συνοπτικές πληροφορίες για πελάτες, αποθήκη, ιστορικό, log δραστηριοτήτων και ενεργές παραγγελίες.

4.Ο χρήστης ελέγχει τα στατιστικά στοιχεία που εμφανίζονται στις κάρτες του dashboard.

5.Ο χρήστης εξετάζει το ημερολόγιο και τις διαθέσιμες ενέργειες της ημέρας.

6.Ο χρήστης επιλέγει μία ενότητα εργασίας από το dashboard.

7.Το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη στην αντίστοιχη ενότητα της εφαρμογής.

Εναλλακτική Ροή 1

3.α.1. Δεν υπάρχουν δεδομένα για κάποια ενότητα του dashboard.

3.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μηδενικές τιμές ή κενές λίστες στις αντίστοιχες κάρτες.

3.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

2) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Βασική Ροή

1.Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα «Πελάτες».

2.Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα πελατών.

3.Ο χρήστης εισάγει κριτήριο αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης.

4.Το σύστημα αναζητά πελάτες με βάση όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο ή διεύθυνση.

5.Το σύστημα εμφανίζει τα αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο κριτήριο.

6.Ο χρήστης εξετάζει τα αποτελέσματα της λίστας.

7.Ο χρήστης επιλέγει έναν συγκεκριμένο πελάτη.

8.Το σύστημα εμφανίζει την καρτέλα του επιλεγμένου πελάτη.

Εναλλακτική Ροή 1

5.α.1. Δεν βρέθηκε κανένας πελάτης που να ταιριάζει με το κριτήριο αναζήτησης.

5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα».

5.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

3.β.1. Ο χρήστης διαγράφει το κείμενο αναζήτησης.

3.β.2. Το σύστημα επαναφέρει την πλήρη λίστα πελατών.

3.β.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής.

3) NEW CUSTOMER REGISTRATION

Βασική Ροή

1.Ο χρήστης επιλέγει «Νέος Πελάτης» από τη λίστα πελατών.

2.Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα καταχώρισης νέου πελάτη.

3.Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του πελάτη, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, πόλη, τηλέφωνο, ΑΦΜ, τιμή/τ.μ. και περιγραφή.

4.Ο χρήστης επιλέγει «Αποθήκευση».

5.Το σύστημα ελέγχει αν έχουν συμπληρωθεί σωστά τα υποχρεωτικά πεδία.

6. Το σύστημα ελέγχει αν το τηλέφωνο και το ΑΦΜ έχουν έγκυρη μορφή.
7. Αν έχει συμπληρωθεί τιμή/τ.μ., το σύστημα ελέγχει ότι είναι θετικός αριθμός.

8.Το σύστημα αποθηκεύει τον νέο πελάτη.

9.Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Ο πελάτης καταχωρήθηκε επιτυχώς».

10.Το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στη λίστα πελατών όπου εμφανίζεται και ο νέος πελάτης.

Εναλλακτική Ροή 1

5.α.1. Ο χρήστης αφήνει κενό κάποιο υποχρεωτικό πεδίο.

5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία».

5.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

4.β.1. Ο χρήστης επιλέγει «Ακύρωση».

4.β.2. Το σύστημα ακυρώνει τη διαδικασία καταχώρισης.

4.β.3. Το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στη λίστα πελατών χωρίς να αποθηκεύσει στοιχεία.

Εναλλακτική Ροή 3

5.γ.1. Ο χρήστης εισάγει τηλέφωνο ή ΑΦΜ που υπάρχει ήδη σε καταχωρημένο πελάτη.

5.γ.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Τα στοιχεία πελάτη υπάρχουν ήδη στο σύστημα».

5.γ.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4

6.δ.1. Ο χρήστης εισάγει τηλέφωνο ή ΑΦΜ σε μη έγκυρη μορφή.

6.δ.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Μη έγκυρη μορφή τηλεφώνου ή ΑΦΜ».

6.δ.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 5

7.ε.1. Ο χρήστης εισάγει μη έγκυρη τιμή στο πεδίο τιμή/τ.μ.

7.ε.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Η τιμή ανά τ.μ. πρέπει να είναι θετικός αριθμός».

7.ε.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

4) ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

Βασική Ροή

1.Ο χρήστης ανοίγει τη λίστα πελατών.

2.Το σύστημα εμφανίζει όλους τους καταχωρημένους πελάτες.

3.Ο χρήστης επιλέγει έναν πελάτη από τη λίστα.

4.Το σύστημα εμφανίζει την καρτέλα του πελάτη.

5.Ο χρήστης προβάλλει την καρτέλα «Στοιχεία πελάτη».

6.Ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα «Παραγγελίες».

7.Το σύστημα εμφανίζει τις παραγγελίες που σχετίζονται με τον πελάτη.

8.Ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα «Ιστορικό» για να δει προηγούμενες ενέργειες.

Εναλλακτική Ροή 1

7.α.1. Ο πελάτης δεν έχει καταχωρημένες παραγγελίες.

7.α.2. Το σύστημα εμφανίζει κενή λίστα παραγγελιών ή σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.

7.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 8 της βασικής ροής.

5) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

Βασική Ροή

1.Ο χρήστης ανοίγει την καρτέλα ενός πελάτη.

2.Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του πελάτη σε μορφή προβολής.

3.Ο χρήστης επιλέγει «Επεξεργασία».

4.Το σύστημα μετατρέπει τα πεδία σε επεξεργάσιμα.

5.Ο χρήστης τροποποιεί στοιχεία όπως τηλέφωνα, διευθύνσεις, ΑΦΜ, τιμή/τ.μ. ή περιγραφή.

6.Ο χρήστης επιλέγει «Αποθήκευση».

7.Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των νέων στοιχείων.

8.Το σύστημα ενημερώνει την εγγραφή του πελάτη.

9.Το σύστημα εμφανίζει ενημερωμένη την καρτέλα με τα νέα στοιχεία.

Εναλλακτική Ροή 1

7.α.1. Ο χρήστης εισάγει μη έγκυρα ή ελλιπή στοιχεία.

7.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Παρακαλώ διορθώστε τα στοιχεία του πελάτη».

7.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

6.β.1. Ο χρήστης επιλέγει «Ακύρωση».

6.β.2. Το σύστημα απορρίπτει τις αλλαγές που δεν έχουν αποθηκευτεί.

6.β.3. Το σύστημα επιστρέφει την καρτέλα του πελάτη σε μορφή προβολής.

6) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Βασική Ροή

1.Ο χρήστης βρίσκεται στο dashboard και επιλέγει ημέρα από το ημερολόγιο.

2.Το σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες ενέργειες της επιλεγμένης ημέρας.

3.Ο χρήστης επιλέγει «Δημιουργία Παραλαβής».

4.Το σύστημα εμφανίζει παράθυρο επιλογής πελάτη.

5.Ο χρήστης αναζητά ή εντοπίζει τον πελάτη στη λίστα.

6.Ο χρήστης επιλέγει τον πελάτη για τον οποίο θα δημιουργηθεί η παραλαβή.

7. Το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει ήδη καταχωρημένη παραλαβή για τον ίδιο πελάτη την ίδια ημέρα.

8. Το σύστημα ελέγχει ότι η ημερομηνία παραλαβής είναι επιτρεπτή για καταχώριση.

9.Το σύστημα καταχωρίζει την παραλαβή για την επιλεγμένη ημερομηνία.

10. Το σύστημα ενημερώνει το ημερολόγιο, καταγράφει τη νέα παραλαβή στο Activity Log και εμφανίζει επιβεβαίωση δημιουργίας.

Εναλλακτική Ροή 1

6.α.1. Ο χρήστης προσπαθεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία χωρίς να επιλέξει πελάτη.

6.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Παρακαλώ επιλέξτε πελάτη».

6.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

4.β.1. Ο χρήστης κλείνει το παράθυρο δημιουργίας παραλαβής.

4.β.2. Το σύστημα ακυρώνει τη διαδικασία.

4.β.3. Το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στο dashboard χωρίς αλλαγές.

Εναλλακτική Ροή 3

7.γ.1. Υπάρχει ήδη καταχωρημένη παραλαβή για τον ίδιο πελάτη την ίδια ημερομηνία.

7.γ.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Υπάρχει ήδη παραλαβή για τον συγκεκριμένο πελάτη αυτήν την ημέρα».

7.γ.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4

8.δ.1. Η επιλεγμένη ημερομηνία δεν είναι επιτρεπτή για καταχώριση παραλαβής.

8.δ.2. Το σύστημα εμφανίζει σχετικό μήνυμα σφάλματος.
8.δ.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 1 της βασικής ροής.

7) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Βασική Ροή

1.Ο χρήστης επιλέγει τη δημιουργία νέας παραγγελίας.

2.Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα «Νέα παραγγελία».

3.Ο χρήστης επιλέγει πελάτη από τη διαθέσιμη λίστα.

4.Ο χρήστης επιλέγει τρόπο πληρωμής.

5.Ο χρήστης εισάγει, εφόσον επιθυμεί, αριθμό δελτίου παραλαβής και προκαταβολή.

6.Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του τεμαχίου, όπως κατηγορία, ποσότητα, ημερομηνία, χρώμα, κωδικό τεμαχίου, κατάσταση και τύπο εργασίας.

7. Το σύστημα ελέγχει ότι ο κωδικός τεμαχίου δεν χρησιμοποιείται ήδη σε άλλο ενεργό τεμάχιο.

8.Ο χρήστης επιλέγει «Επιλογή» για την προσθήκη του τεμαχίου στην παραγγελία.

9.Το σύστημα υπολογίζει το συνολικό κόστος της παραγγελίας.

10. Το σύστημα ελέγχει ότι η προκαταβολή δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της παραγγελίας.

11.Ο χρήστης ελέγχει τη σύνοψη και το πληρωτέο ποσό.

12.Ο χρήστης επιλέγει αποθήκευση της παραγγελίας.

13. Το σύστημα δημιουργεί την παραγγελία, ενημερώνει τις ενεργές παραγγελίες και καταγράφει τη δημιουργία της στο Activity Log.

Εναλλακτική Ροή 1

3.α.1. Ο χρήστης δεν επιλέγει πελάτη.

3.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Η επιλογή πελάτη είναι υποχρεωτική».

3.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

6.β.1. Ο χρήστης εισάγει ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία τεμαχίου.

6.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά τα στοιχεία του τεμαχίου».

6.β.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3

10.γ.1. Ο χρήστης επιλέγει να ακυρώσει τη δημιουργία παραγγελίας πριν την αποθήκευση.

10.γ.2. Το σύστημα απορρίπτει τα προσωρινά δεδομένα της φόρμας.

10.γ.3. Το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να δημιουργήσει παραγγελία.

Εναλλακτική Ροή 4

7.δ.1. Ο χρήστης εισάγει κωδικό τεμαχίου που υπάρχει ήδη σε ενεργό τεμάχιο.

7.δ.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Ο κωδικός τεμαχίου χρησιμοποιείται ήδη».

7.δ.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 5

10.ε.1. Η προκαταβολή είναι μεγαλύτερη από το συνολικό ποσό της παραγγελίας.

10.ε.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Η προκαταβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό».

10.ε.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

8) ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Βασική Ροή

1.Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα «Ενεργές Παραγγελίες».

2.Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των ενεργών παραγγελιών.

3.Ο χρήστης χρησιμοποιεί το πεδίο αναζήτησης ή τα φίλτρα κατάστασης.

4.Το σύστημα φιλτράρει τις παραγγελίες με βάση το κριτήριο ή την επιλεγμένη κατάσταση.

5.Ο χρήστης βλέπει τις παραγγελίες που αντιστοιχούν στα επιλεγμένα φίλτρα.

6.Ο χρήστης επιλέγει μία συγκεκριμένη παραγγελία από τη λίστα.

7.Το σύστημα εμφανίζει τα βασικά στοιχεία της παραγγελίας και την τρέχουσα κατάστασή της.

8.Ο χρήστης συνεχίζει με έλεγχο ή διαχείριση της παραγγελίας.

Εναλλακτική Ροή 1

4.α.1. Δεν υπάρχουν παραγγελίες που να αντιστοιχούν στο φίλτρο ή στην αναζήτηση.

4.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν βρέθηκαν παραγγελίες».

4.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

3.β.1. Ο χρήστης επιλέγει διαφορετική καρτέλα κατάστασης, όπως «Νέα», «Σε επεξεργασία», «Έτοιμη» ή «Προς παράδοση».

3.β.2. Το σύστημα ανανεώνει τη λίστα σύμφωνα με τη νέα κατάσταση.

3.β.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

9) ITEM STATUS UPDATE (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ)

Βασική Ροή

1.Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα «Διαχείριση Τεμαχίων».

2.Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα όλων των τεμαχίων.

3.Ο χρήστης φιλτράρει τα τεμάχια βάσει κατάστασης ή τύπου εργασίας.

4.Το σύστημα εμφανίζει τα τεμάχια που πληρούν τα κριτήρια.

5.Ο χρήστης εντοπίζει το τεμάχιο που θέλει να ενημερώσει.

6.Ο χρήστης επιλέγει την ενέργεια αλλαγής κατάστασης, όπως «Πλυμένο».

7.Το σύστημα ελέγχει αν η αλλαγή κατάστασης επιτρέπεται.

8.Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση του τεμαχίου.

9. Το σύστημα καταγράφει την αλλαγή κατάστασης στο Activity Log.
10. Αν η νέα κατάσταση του τεμαχίου είναι η τελική απαιτούμενη για την παραγγελία του, το σύστημα ενημερώνει αντίστοιχα και την κατάσταση της παραγγελίας.

11.Το σύστημα ανανεώνει τη λίστα και εμφανίζει τη νέα κατάσταση στο τεμάχιο.

Εναλλακτική Ροή 1

7.α.1. Το τεμάχιο βρίσκεται ήδη στην κατάσταση που επέλεξε ο χρήστης.

7.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το τεμάχιο έχει ήδη αυτήν την κατάσταση».

7.α.3. Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται χωρίς νέα αλλαγή.

Εναλλακτική Ροή 2

7.β.1. Η μετάβαση στην επιλεγμένη κατάσταση δεν επιτρέπεται από την τρέχουσα ροή εργασίας.

7.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Μη έγκυρη αλλαγή κατάστασης».

7.β.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3
7.γ.1. Ο χρήστης προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση του τεμαχίου σε «Αποθηκευμένο» χωρίς να έχει προηγηθεί αντιστοίχιση με ράφι.
7.γ.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το τεμάχιο πρέπει πρώτα να τοποθετηθεί σε ράφι».
7.γ.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

10) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΡΑΦΙΟΥ

Βασική Ροή

1.Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα «Αποθήκη».

2.Το σύστημα εμφανίζει τα υπάρχοντα ράφια της αποθήκης.

3.Ο χρήστης επιλέγει «Νέο Ράφι».

4.Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα δημιουργίας ραφιού.

5.Ο χρήστης συμπληρώνει το όνομα ραφιού, τον κωδικό σάρωσης και προαιρετικές σημειώσεις.

6.Ο χρήστης επιλέγει «Δημιουργία».

7.Το σύστημα ελέγχει ότι τα απαιτούμενα στοιχεία είναι έγκυρα και μοναδικά.

8.Το σύστημα δημιουργεί το νέο ράφι και το εμφανίζει στη συνολική προβολή αποθήκης.

Εναλλακτική Ροή 1

7.α.1. Ο χρήστης αφήνει κενό το όνομα ραφιού ή τον κωδικό σάρωσης.

7.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Παρακαλώ συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία».

7.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

7.β.1. Ο χρήστης εισάγει όνομα ή κωδικό ραφιού που υπάρχει ήδη.

7.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το ράφι υπάρχει ήδη».

7.β.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3

6.γ.1. Ο χρήστης επιλέγει «Ακύρωση».

6.γ.2. Το σύστημα ακυρώνει τη διαδικασία δημιουργίας ραφιού.

6.γ.3. Το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στην οθόνη αποθήκης χωρίς αλλαγές.

11) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ ΡΑΦΙ

Βασική Ροή

1.Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα «Αποθήκη» από το dashboard.

2.Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα με τα διαθέσιμα ράφια της αποθήκης.

3.Ο χρήστης επιλέγει ένα συγκεκριμένο ράφι.

4.Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του ραφιού και τα τεμάχια που περιέχει.

5.Ο χρήστης επιλέγει «Προσθήκη Υπάρχοντος Τεμαχίου».

6.Το σύστημα εμφανίζει τα διαθέσιμα τεμάχια προς τοποθέτηση.

7.Ο χρήστης επιλέγει το τεμάχιο που θέλει να τοποθετήσει στο ράφι.

8.Το σύστημα ελέγχει αν το τεμάχιο είναι διαθέσιμο για αποθήκευση.

9. Το σύστημα ελέγχει αν το ράφι διαθέτει ελεύθερη χωρητικότητα.

10.Το σύστημα αντιστοιχίζει το τεμάχιο στο ράφι και ενημερώνει τον αριθμό τεμαχίων του ραφιού.

11. Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση του τεμαχίου σε «Αποθηκευμένο» και καταγράφει την ενέργεια στο Activity Log.

12.Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το τεμάχιο τοποθετήθηκε επιτυχώς στο ράφι».

Εναλλακτική Ροή 1

8.α.1. Το τεμάχιο είναι ήδη τοποθετημένο σε άλλο ράφι.

8.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το τεμάχιο είναι ήδη αντιστοιχισμένο σε ράφι».

8.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

8.β.1. Το τεμάχιο δεν βρίσκεται σε κατάλληλη κατάσταση για αποθήκευση.

8.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το τεμάχιο δεν είναι διαθέσιμο για τοποθέτηση σε ράφι».

8.β.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3

5.γ.1. Ο χρήστης επιλέγει να ακυρώσει τη διαδικασία.

5.γ.2. Το σύστημα ακυρώνει την τοποθέτηση.

5.γ.3. Το σύστημα επιστρέφει τον χρήστη στην οθόνη του ραφιού χωρίς καμία αλλαγή.

Εναλλακτική Ροή 4

9.δ.1. Το ράφι έχει φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητά του.

9.δ.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το ράφι δεν διαθέτει ελεύθερη χωρητικότητα».

9.δ.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 ή από το βήμα 6 της βασικής ροής, ώστε να επιλεγεί άλλο ράφι ή άλλο τεμάχιο.

12) ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Βασική Ροή

1.Ο χρήστης επιλέγει «Προεπισκόπηση Αποθήκης».

2.Το σύστημα εμφανίζει τη σύνοψη όλων των τεμαχίων ομαδοποιημένων ανά κατάσταση.

3.Το σύστημα παρουσιάζει ενότητες όπως «Φύλαξη», «Επιστροφή» και «Πλυμένα».

4.Ο χρήστης επιλέγει μία ενότητα για να εξετάσει τα περιεχόμενά της.

5.Το σύστημα εμφανίζει τα τεμάχια της ενότητας με στοιχεία όπως κωδικό, πελάτη, ημερομηνία, ράφι και χρώμα.

6.Ο χρήστης ελέγχει τη διασπορά και την κατάσταση των τεμαχίων στην αποθήκη.

7.Ο χρήστης επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη ή συνεχίζει σε άλλη ενότητα.

Εναλλακτική Ροή 1

5.α.1. Η επιλεγμένη ενότητα δεν περιέχει κανένα τεμάχιο.

5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχουν τεμάχια».

5.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 6 της βασικής ροής.

13) ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Βασική Ροή

1.Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα σύνθετης αναζήτησης και στατιστικών.

2.Το σύστημα εμφανίζει τα διαθέσιμα φίλτρα αναζήτησης.

3.Ο χρήστης συμπληρώνει λέξη-κλειδί ή αφήνει κενό το γενικό πεδίο αναζήτησης.

4.Ο χρήστης επιλέγει εύρος ημερομηνιών.

5.Ο χρήστης επιλέγει φίλτρα κατάστασης τεμαχίων, κατάστασης αποθήκης, κατηγορίας και πελάτη.

6.Το σύστημα εφαρμόζει τα φίλτρα στα διαθέσιμα δεδομένα.

7.Το σύστημα υπολογίζει και εμφανίζει συγκεντρωτικά στατιστικά, όπως αριθμό πελατών, τεμαχίων, παραγγελιών και συνολικό τζίρο.

8.Το σύστημα εμφανίζει τα αποτελέσματα οργανωμένα σε καρτέλες, όπως «Πελάτες», «Τεμάχια» και «Παραγγελίες».

9.Ο χρήστης επιλέγει μία καρτέλα αποτελεσμάτων για να δει αναλυτικές εγγραφές.

10.Το σύστημα εμφανίζει αναλυτικά τα αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα επιλεγμένα φίλτρα.

Εναλλακτική Ροή 1

4.α.1. Ο χρήστης επιλέγει μη έγκυρο εύρος ημερομηνιών.

4.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Η ημερομηνία έναρξης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης».

4.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

6.β.1. Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα για τα συγκεκριμένα φίλτρα.

6.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μηδενικά στατιστικά και κενές λίστες αποτελεσμάτων.

6.β.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 9 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3

5.γ.1. Ο χρήστης επιλέγει να καθαρίσει όλα τα φίλτρα.

5.γ.2. Το σύστημα επαναφέρει τις προεπιλεγμένες τιμές αναζήτησης.

5.γ.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 7 της βασικής ροής.

14) ΠΡΟΒΟΛΗ LOG ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Βασική Ροή

1.Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα «Log Δραστηριοτήτων».

2.Το σύστημα εμφανίζει τα διαθέσιμα φίλτρα για σύνδεση, ράφια, ημερομηνία και κατηγορία.

3.Ο χρήστης επιλέγει τα επιθυμητά φίλτρα αναζήτησης.

4.Το σύστημα ανακτά τις αντίστοιχες καταγραφές δραστηριότητας.

5.Το σύστημα εμφανίζει συνοπτικά στατιστικά για σύνολο, επιτυχίες, ενημερώσεις και σφάλματα.

6.Ο χρήστης αναπτύσσει μία κατηγορία log, όπως «Παραγγελίες» ή «Πιστοποίηση».

7.Το σύστημα εμφανίζει αναλυτικά τις εγγραφές της επιλεγμένης κατηγορίας.

8.Ο χρήστης εξετάζει τις καταγραφές και ολοκληρώνει τον έλεγχο.

Εναλλακτική Ροή 1

4.α.1. Δεν υπάρχουν καταγραφές που να αντιστοιχούν στα επιλεγμένα φίλτρα.

4.α.2. Το σύστημα εμφανίζει κενές ενότητες log και μηδενικές τιμές όπου απαιτείται.

4.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

4.β.1. Το σύστημα αδυνατεί προσωρινά να φορτώσει τις καταγραφές.

4.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Σφάλμα φόρτωσης log δραστηριοτήτων».

4.β.3. Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται χωρίς να εμφανιστούν αποτελέσματα.

15) ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης ανοίγει την καρτέλα ενός πελάτη.
2. Το σύστημα εμφανίζει τα βασικά στοιχεία του πελάτη και τις διαθέσιμες καρτέλες.
3. Ο χρήστης επιλέγει την καρτέλα «Ιστορικό».
4. Το σύστημα εμφανίζει τα διαθέσιμα έτη για τα οποία υπάρχουν καταχωρήσεις.
5. Ο χρήστης επιλέγει ένα συγκεκριμένο έτος.
6. Το σύστημα εμφανίζει το ιστορικό του πελάτη για το επιλεγμένο έτος, όπως πλήθος τεμαχίων, συνολικά ποσά, συνολικά τετραγωνικά και σχετικές σημειώσεις.
7. Ο χρήστης εξετάζει τα στοιχεία του ιστορικού και ολοκληρώνει τον έλεγχο.

Εναλλακτική Ροή 1

5.α.1. Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για το επιλεγμένο έτος.
5.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για το συγκεκριμένο έτος».
5.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2

4.β.1. Ο πελάτης δεν διαθέτει καθόλου ιστορικό καταχωρήσεων.
4.β.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχει ιστορικό για τον συγκεκριμένο πελάτη».
4.β.3. Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται.

16) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟ ΡΑΦΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει την ενότητα «Αποθήκη» ή «Ενεργές Παραγγελίες».
2. Το σύστημα εμφανίζει τα διαθέσιμα ράφια ή τις ενεργές παραγγελίες προς διαχείριση.
3. Ο χρήστης εντοπίζει το τεμάχιο που πρόκειται να παραδοθεί στον πελάτη.
4. Ο χρήστης επιλέγει το αντίστοιχο ράφι ή την παραγγελία που σχετίζεται με το τεμάχιο.
5. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του τεμαχίου και τη θέση αποθήκευσής του.
6. Ο χρήστης επιλέγει αφαίρεση του τεμαχίου από το ράφι για παράδοση.
7. Το σύστημα αφαιρεί την αντιστοίχιση του τεμαχίου από το ράφι.
8. Το σύστημα ενημερώνει τη θέση του τεμαχίου, την κατάσταση της παραγγελίας όπου απαιτείται και καταγράφει την ενέργεια στο Activity Log.
9. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το τεμάχιο αφαιρέθηκε επιτυχώς από το ράφι».

Εναλλακτική Ροή 1

6.α.1. Ο χρήστης επιχειρεί να αφαιρέσει τεμάχιο που δεν είναι τοποθετημένο σε ράφι.
6.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα «Το τεμάχιο δεν βρίσκεται σε ράφι».
6.α.3. Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται χωρίς αλλαγή.

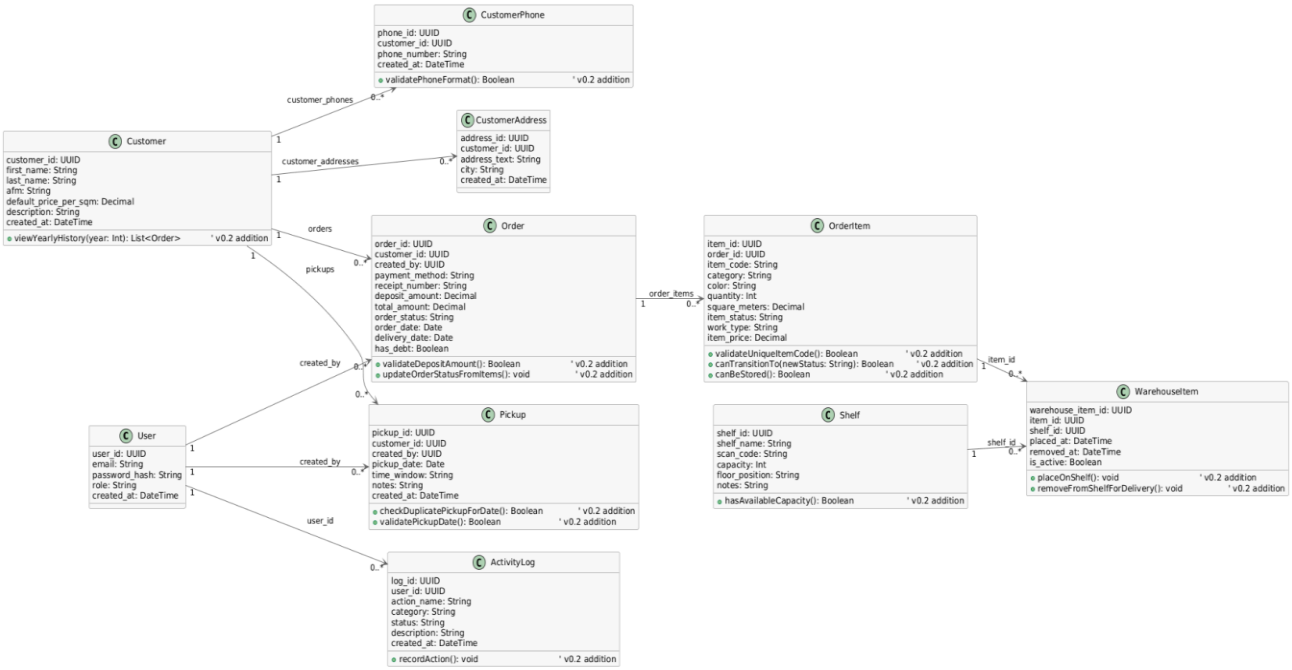
Εναλλακτική Ροή 2

6.β.1. Ο χρήστης επιλέγει «Ακύρωση» πριν ολοκληρωθεί η αφαίρεση.
6.β.2. Το σύστημα ακυρώνει τη διαδικασία και αφήνει το τεμάχιο στην υπάρχουσα θέση αποθήκευσης.

Από την έκδοση v0.1 στην έκδοση v0.2 πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις και επεκτάσεις σε βασικά use cases της εφαρμογής, με στόχο την πιο σωστή αποτύπωση της λειτουργίας του ταπητοκαθαριστηρίου.
Προστέθηκαν επιπλέον έλεγχοι εγκυρότητας και ορθότητας σε διαδικασίες όπως η καταχώριση νέου πελάτη, η δημιουργία παραλαβής, η δημιουργία παραγγελίας, η ενημέρωση κατάστασης τεμαχίου και η τοποθέτηση τεμαχίου σε ράφι.
Εμπλουτίστηκαν οι εναλλακτικές ροές με περιπτώσεις όπως διπλοεγγραφές, μη έγκυρα δεδομένα, έλεγχος χωρητικότητας ραφιών και περιορισμοί στη ροή διαχείρισης τεμαχίων.
Παράλληλα, ενισχύθηκε η σύνδεση των βασικών λειτουργιών με το Activity Log, ώστε να καταγράφονται σημαντικές ενέργειες του χρήστη μέσα στο σύστημα.
Τέλος, προστέθηκαν δύο νέα use cases που αφορούν την προβολή ιστορικού πελάτη ανά έτος και την αφαίρεση τεμαχίου από ράφι για παράδοση, επεκτείνοντας τη λειτουργικότητα της εφαρμογής

Υ.Γ.Τα use cases της εφαρμογής χρησιμοποιούνται ανάλογα με τον ρόλο κάθε χρήστη. Ο Admin και ο Ιδιοκτήτης μπορούν να χρησιμοποιούν σχεδόν όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής, όπως διαχείριση πελατών, παραγγελιών, τεμαχίων, αποθήκης και στατιστικών. Ο Μεταφορέας χρησιμοποιεί κυρίως τις λειτουργίες που σχετίζονται με την παραλαβή, τη μεταφορά, τη σάρωση, την τοποθέτηση τεμαχίων σε ράφια και τις παραδόσεις προς τους πελάτες. Έτσι, κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στα use cases που ταιριάζουν στις αρμοδιότητές του.

DOMAIN MODEL -v0.2



User

Η οντότητα «User» αντιπροσωπεύει τους λογαριασμούς της εφαρμογής που μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα και να εκτελούν λειτουργίες. Αποθηκεύει τα στοιχεία ταυτοποίησης του χρήστη και τα δεδομένα πιστοποίησης (όπως το email και τον κωδικό πρόσβασης σε μορφή hash), καθώς και μεταδεδομένα δημιουργίας. Άλλες οντότητες χρησιμοποιούν τον «Χρήστη» ως πηγή ενεργειών, όπως ποιος δημιούργησε μια παραγγελία ή ποιος δημιούργησε μια παραλαβή, ενώ το ActivityLog το αναφέρει για να καταγράψει τις ενέργειες αυτού του χρήστη. Επιπλέον, ο User συνδέεται με τις νέες καταγραφές ενεργειών που προστέθηκαν στη δεύτερη έκδοση, όπως η δημιουργία πελάτη, η δημιουργία παραλαβής, η δημιουργία παραγγελίας, η αλλαγή κατάστασης τεμαχίου και η τοποθέτηση ή αφαίρεση τεμαχίου από ράφι.

Customer

Ο Customer αντιπροσωπεύει τους πελάτες της επιχείρησης. Περιέχει τις κύριες πληροφορίες του προφίλ του πελάτη, όπως ονόματα και γενικά πεδία επικοινωνίας. Ένας πελάτης μπορεί να έχει πολλαπλές εγγραφές Παραγγελιών και μπορεί επίσης να συνδεθεί με πολλές καταχωρήσεις επαφών/διευθύνσεων μέσω του CustomerPhone και του CustomerAddress, καθώς και με πολλαπλά συμβάντα Παραλαβής όταν ο πελάτης προγραμματίζει την παραλαβή.Ο Customer υποστηρίζει και την προβολή ιστορικού ανά έτος, ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση των προηγούμενων παραγγελιών, των συνολικών ποσών, των συνολικών τετραγωνικών και των σχετικών σημειώσεων του πελάτη για κάθε επιλεγμένη χρονική περίοδο.

CustomerPhone

Το CustomerPhone αντιπροσωπεύει επιπλέον αριθμούς τηλεφώνου που σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο πελάτη. Κάθε καταχώριση συνδέεται με έναν Πελάτη και αποθηκεύει έναν αριθμό τηλεφώνου και μια χρονική σήμανση δημιουργίας. Αυτό το μοντέλο υπάρχει ώστε ένας μεμονωμένος πελάτης να μπορεί να έχει πολλαπλές τηλεφωνικές επαφές με την πάροδο του χρόνου χωρίς να τις αναμιγνύει στην κύρια εγγραφή του πελάτη. Επιπλέον, ενισχύεται η λογική εγκυρότητας των τηλεφωνικών στοιχείων, ώστε το σύστημα να μπορεί να ελέγχει αν ένας αριθμός τηλεφώνου είναι σε αποδεκτή μορφή κατά την καταχώριση ή την επεξεργασία πελάτη.

CustomerAddress

Το CustomerAddress αντιπροσωπεύει μία αποθηκευμένη διεύθυνση που σχετίζεται με έναν πελάτη. Κάθε εγγραφή συνδέεται με τον Πελάτη και αποθηκεύει το κείμενο της διεύθυνσης. Όπως και οι αριθμοί τηλεφώνου, επιτρέπει σε έναν πελάτη να διατηρεί πολλαπλές καταχωρίσεις διευθύνσεων (ή ιστορικές διευθύνσεις) διατηρώντας παράλληλα τα κύρια δεδομένα του Πελάτη πιο καθαρά.

Order

Το Order αντιπροσωπεύει μια αγορά/παραγγελία που έχει υποβληθεί από έναν πελάτη. Συνδέεται με τον πελάτη στον οποίο ανήκει η παραγγελία και επίσης με τον χρήστη που δημιούργησε την παραγγελία (τον δημιουργό). Περιέχει λειτουργικά πεδία που περιγράφουν την πληρωμή/προκαταβολή/σύνολο, την κατάσταση της παραγγελίας, τις ημερομηνίες παραγγελίας, τις ημερομηνίες παράδοσης και αν η παραγγελία έχει χρέος. Λειτουργεί επίσης ως γονικός για πολλαπλές εγγραφές OrderItem. Στην έκδοση v0.2, η οντότητα Order υποστηρίζει επιπλέον έλεγχο εγκυρότητας της προκαταβολής, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει το συνολικό ποσό της παραγγελίας.
Επιπλέον, μπορεί να ενημερώνει δυναμικά την κατάστασή της με βάση την πορεία των επιμέρους τεμαχίων που περιλαμβάνει, ώστε η συνολική κατάσταση της παραγγελίας να συμβαδίζει με την πραγματική κατάσταση των αντικειμένων της.

OrderItem

Το OrderItem αντιπροσωπεύει τα μεμονωμένα στοιχεία γραμμής μέσα σε μια παραγγελία. Κάθε στοιχείο ανήκει σε μία Παραγγελία και περιγράφει τις λεπτομέρειες του προϊόντος (όπως πεδία που σχετίζονται με την κατηγορία/το χρώμα/την τιμή και το μέγεθος) και τις καταστάσεις που σχετίζονται με το στοιχείο. Στη διαδικασία της αποθήκης, κάθε ΣτοιχείοΠαραγγελίας μπορεί να παράγει αντίστοιχες μονάδες αποθέματος ΣτοιχείουΑποθήκης που τοποθετούνται στα ράφια. Στη νέα έκδοση, το OrderItem εμπλουτίζεται με έλεγχο μοναδικότητας του κωδικού τεμαχίου, ώστε να αποφεύγεται η διπλή χρήση του ίδιου κωδικού σε ενεργά τεμάχια.
Επιπλέον, υποστηρίζει αυστηρότερη λογική μεταβάσεων κατάστασης, ώστε να επιτρέπονται μόνο έγκυρες αλλαγές κατάστασης σύμφωνα με τη ροή εργασίας του συστήματος.

Τέλος, μπορεί να ελέγχει αν ένα τεμάχιο είναι πράγματι διαθέσιμο για αποθήκευση πριν τοποθετηθεί σε ράφι.

Pickup

Το Pickup αντιπροσωπεύει ένα προγραμματισμένο ή καταγεγραμμένο συμβάν παραλαβής για έναν πελάτη. Κάθε παραλαβή συνδέεται με έναν Πελάτη και επίσης με τον Χρήστη που τη δημιούργησε. Αποθηκεύει την ημερομηνία παραλαβής και το προαιρετικό χρονικό παράθυρο καθώς και σημειώσεις. Αυτό το μοντέλο επιτρέπει στο σύστημα να διαχειρίζεται τη λογιστική της παραλαβής εμπορευμάτων από τον πελάτη. Στην έκδοση v0.2, η οντότητα Pickup ενισχύεται με ελέγχους για αποφυγή διπλής καταχώρισης παραλαβής για τον ίδιο πελάτη την ίδια ημέρα. Παράλληλα, μπορεί να ελέγχει την εγκυρότητα της ημερομηνίας παραλαβής πριν ολοκληρωθεί η καταχώριση.

Shelf

Το shelf αντιπροσωπεύει μια φυσική θέση αποθήκευσης στην αποθήκη. Κάθε ράφι διαθέτει πεδία αναγνώρισης (όπως κωδικός/γραμμωτός κώδικας), δεδομένα σχετικά με τη χωρητικότητα, θέση ορόφου και σημειώσεις. Τα ράφια λειτουργούν ως γονική μονάδα αποθήκευσης για τις εγγραφές WarehouseItem, πράγμα που σημαίνει ότι το απόθεμα παρακολουθείται βάσει της ανάθεσης σε ράφι.Στη δεύτερη έκδοση, το Shelf αποκτά επιπλέον λειτουργική σημασία μέσω του ελέγχου διαθέσιμης χωρητικότητας, έτσι ώστε το σύστημα να αποτρέπει την τοποθέτηση νέου τεμαχίου όταν το ράφι έχει ήδη καλυφθεί πλήρως.

WarehouseItem

Το WarehouseItem αντιπροσωπεύει μια μονάδα αποθέματος (εγγραφή αποθέματος) που αποθηκεύεται στην αποθήκη. Συνδέει κάθε εγγραφή αποθέματος τόσο με ένα OrderItem (από πού προήλθε) όσο και με ένα ράφι (όπου τοποθετήθηκε). Παρακολουθεί επίσης χρονικές σημάνσεις, όπως πότε τοποθετήθηκε (και ενδεχομένως αφαιρέθηκε) το είδος και αν είναι ενεργό αυτή τη στιγμή, επιτρέποντας στην αποθήκη να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές κινήσεις αποθέματος. Στην έκδοση v0.2, το WarehouseItem υποστηρίζει πιο ρητά τόσο την τοποθέτηση τεμαχίου σε ράφι όσο και την αφαίρεσή του από το ράφι για παράδοση προς τον πελάτη.
Με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεται καλύτερα η φυσική διακίνηση των τεμαχίων μέσα στην αποθήκη και η μεταβολή της θέσης τους ανάλογα με την κατάσταση της παραγγελίας ή της παράδοσης.

ActivityLog

Το ActivityLog αντιπροσωπεύει το ιστορικό ελέγχου των ενεργειών που εκτελούνται στο σύστημα. Κάθε καταχώριση καταγραφής συνδέεται με έναν χρήστη και αποθηκεύει λεπτομέρειες όπως το όνομα της ενέργειας, την κατηγορία, την κατάσταση και τις χρονικές σημάνσεις. Χρησιμοποιείται για

την παρακολούθηση και τον εντοπισμό σφαλμάτων στις επιχειρηματικές λειτουργίες, καθώς καταγράφει «ποιος έκανε τι και πότε» σε λειτουργίες όπως παραγγελίες, παραλαβές και ενημερώσεις αποθεμάτων. Στη δεύτερη έκδοση, ο ρόλος του ActivityLog ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς καταγράφει ρητά και τις νέες βασικές ενέργειες του συστήματος, όπως την καταχώριση πελάτη, τη δημιουργία παραλαβής, τη δημιουργία παραγγελίας, την αλλαγή κατάστασης τεμαχίου, την τοποθέτηση τεμαχίου σε ράφι και την αφαίρεσή του από ράφι για παράδοση.

PROJECT CODE -v0.2

Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής βρίσκεται στο public GitHub repo και μπορεί να βρεθεί σε αυτό το link: https://github.com/RiaGian/carpetsapp

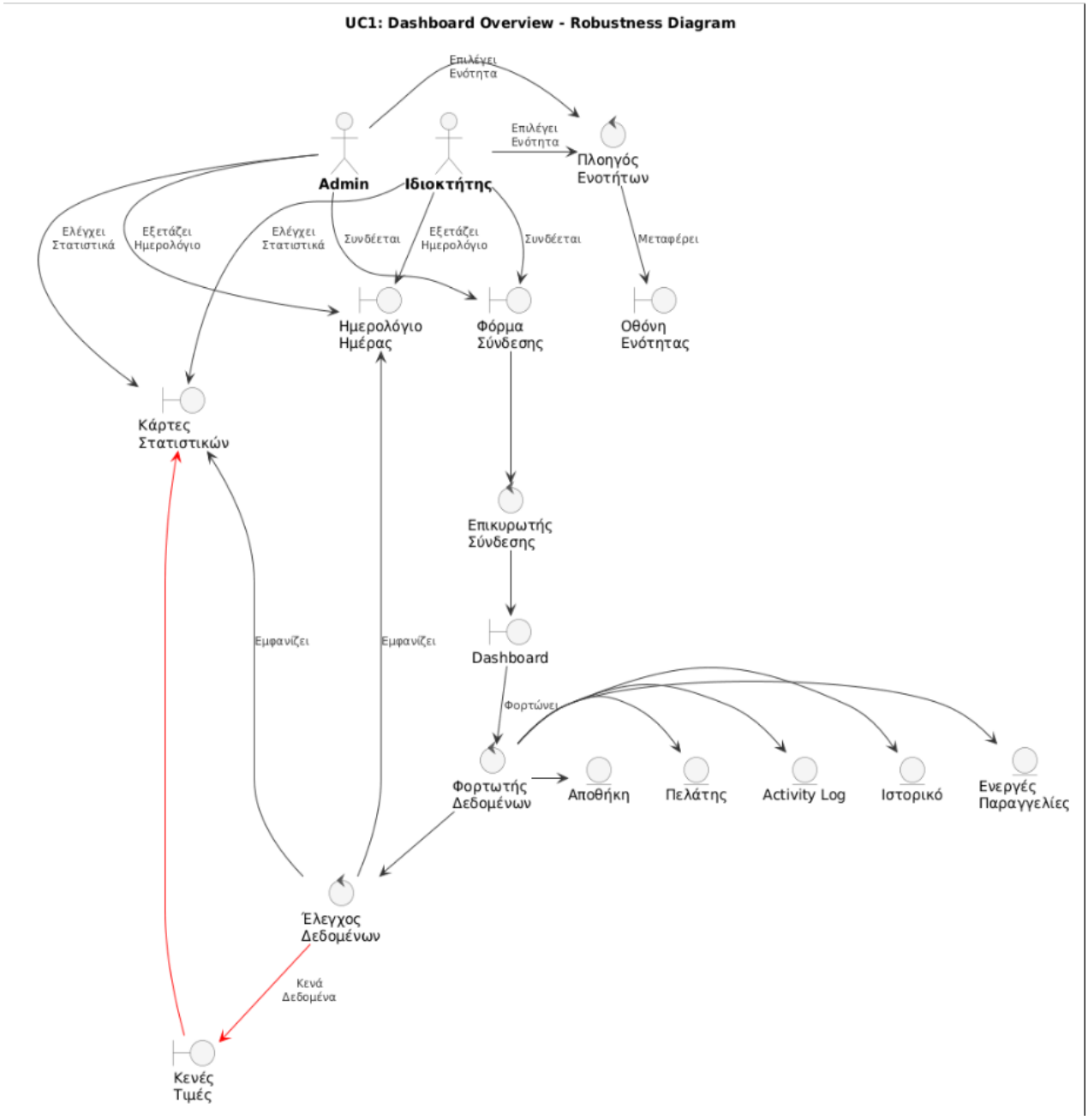
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στο παρόν κείμενο

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή του Δεύτερου Παραδοτέου είναι:

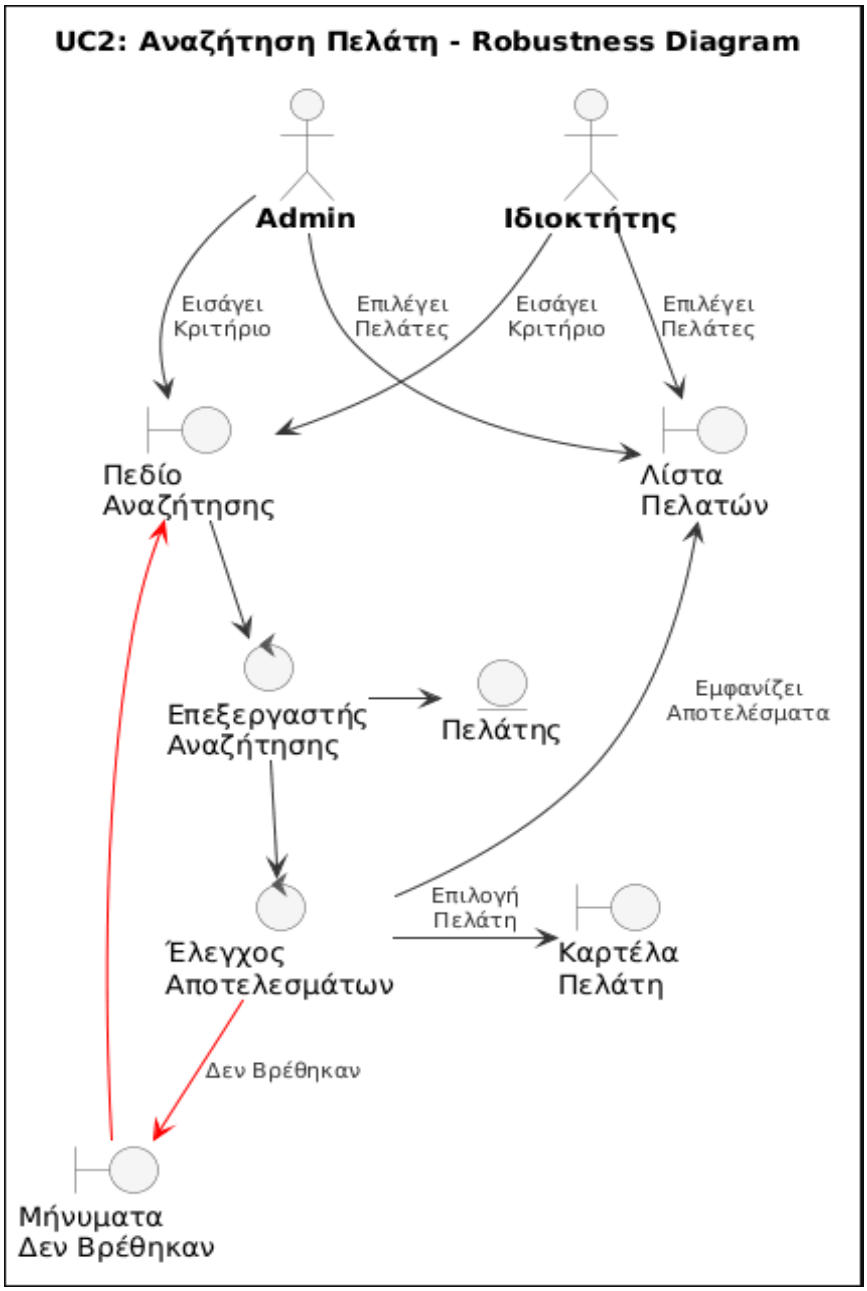
- Συγγραφή: Microsoft Word
- Δημιουργία mock-ups: Figma
- Δημιουργία Usecase Diagram και Domain Model και Robustness Diagram: PlantUML
- IDE: Microsoft VS Code

Robustness Model

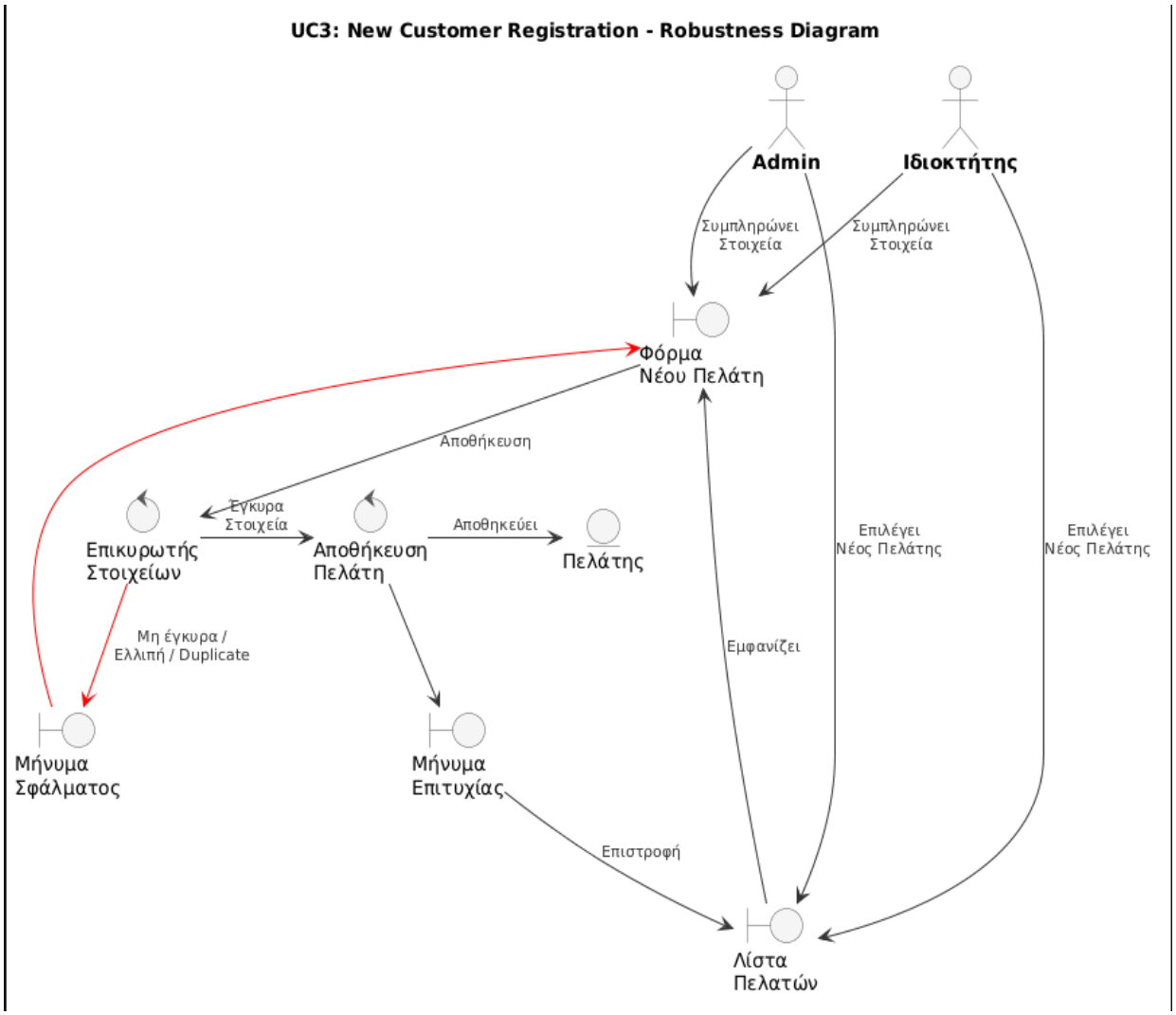
1)DASHBOARD OVERVIEW (ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)



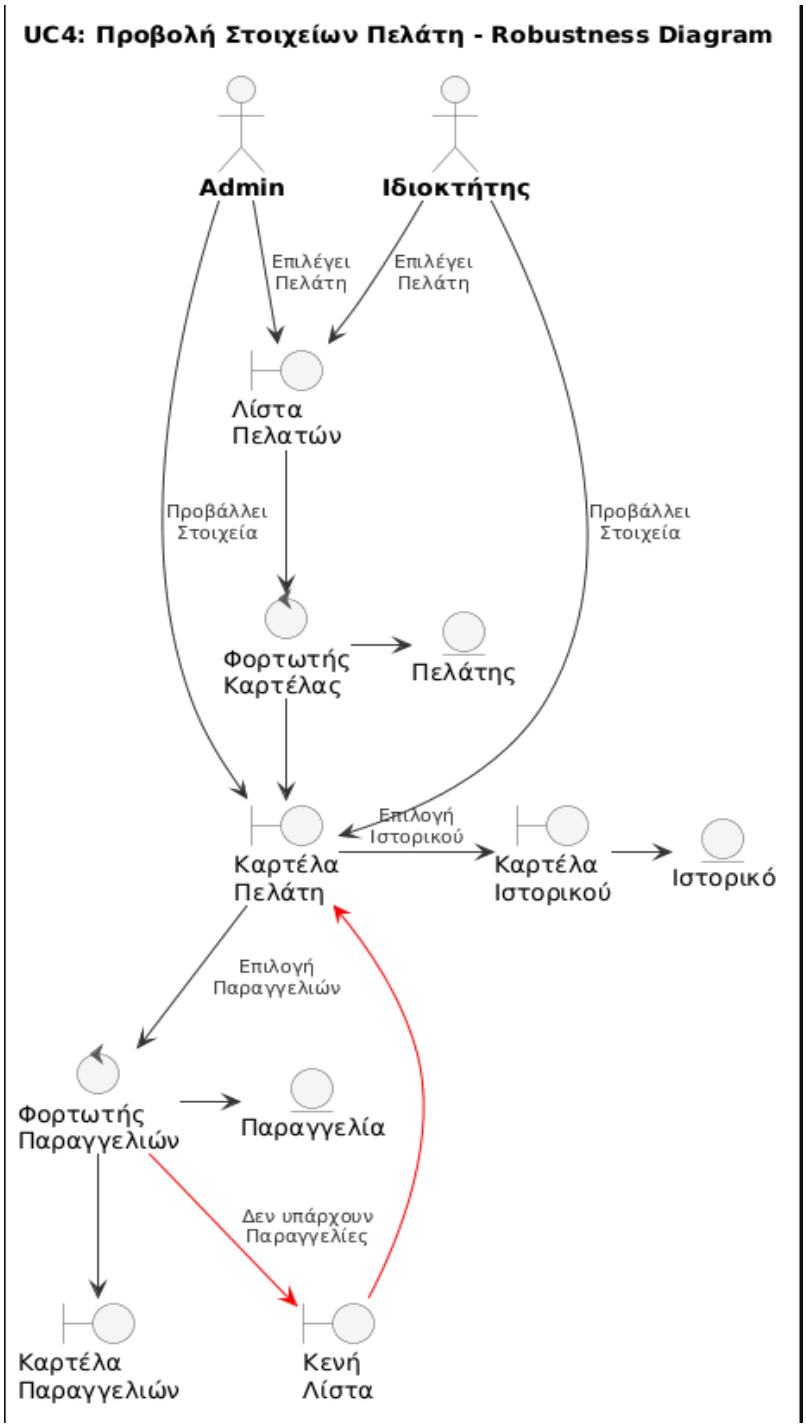
2) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ



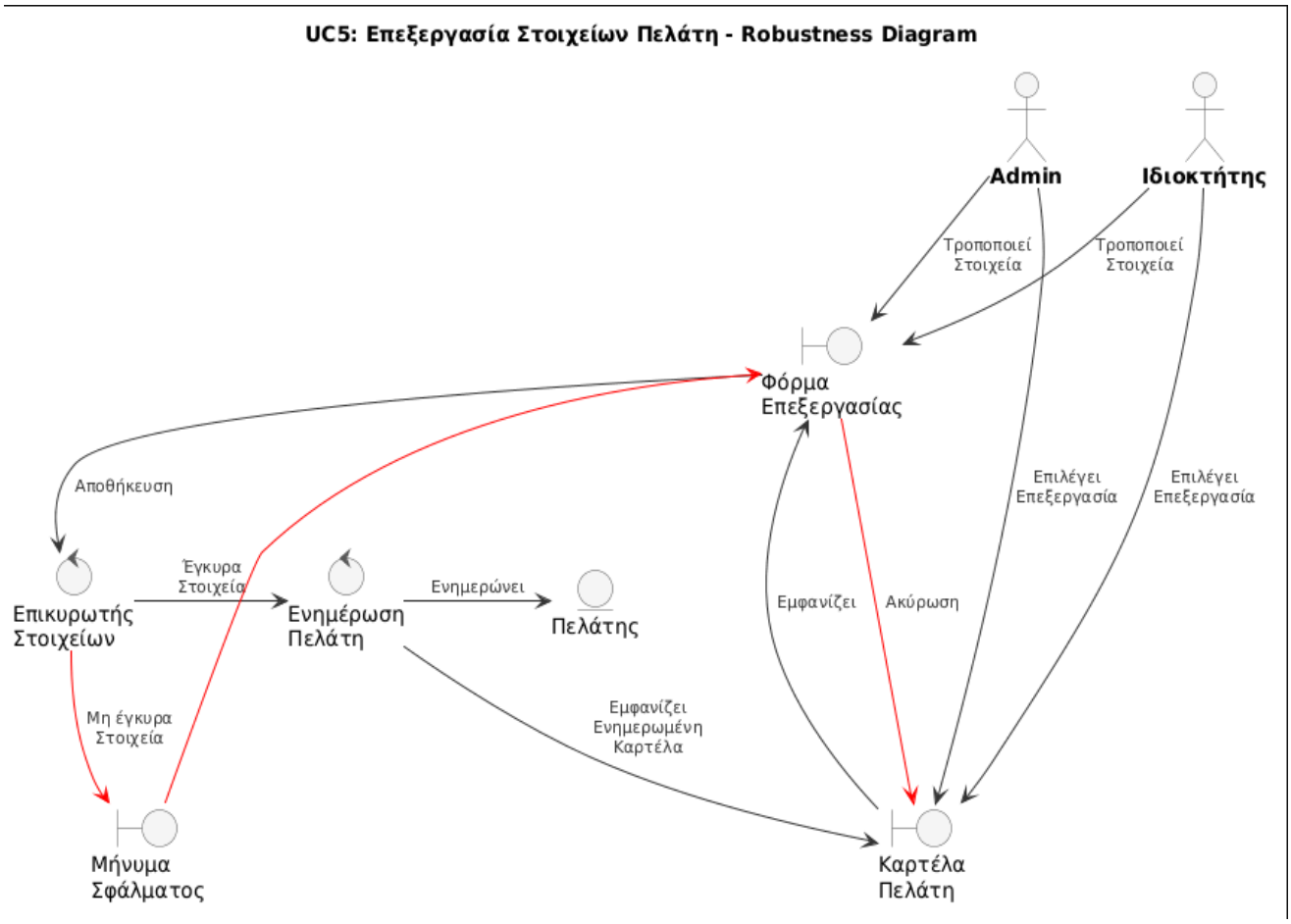
3) NEW CUSTOMER REGISTRATION



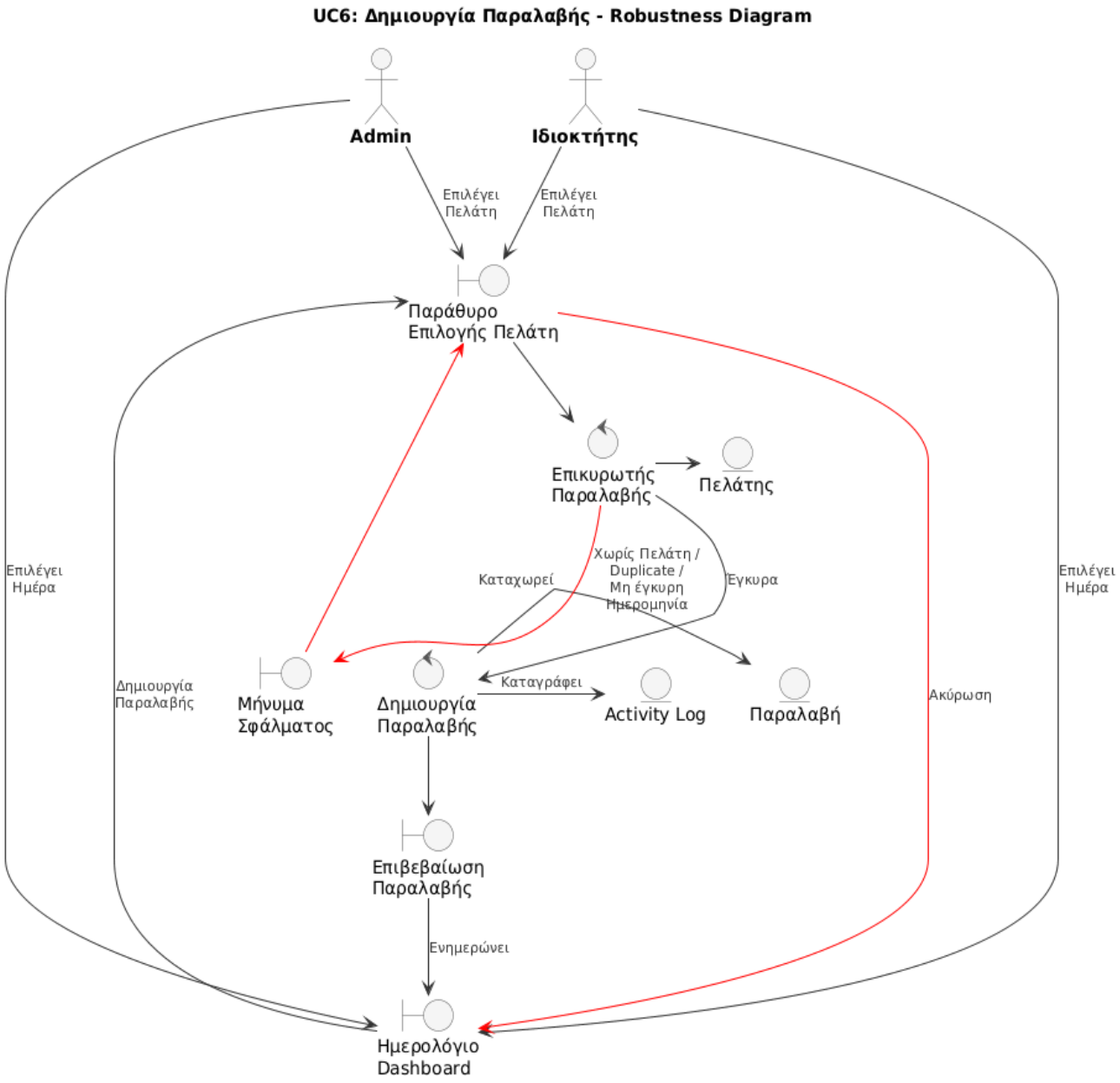
4) ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ



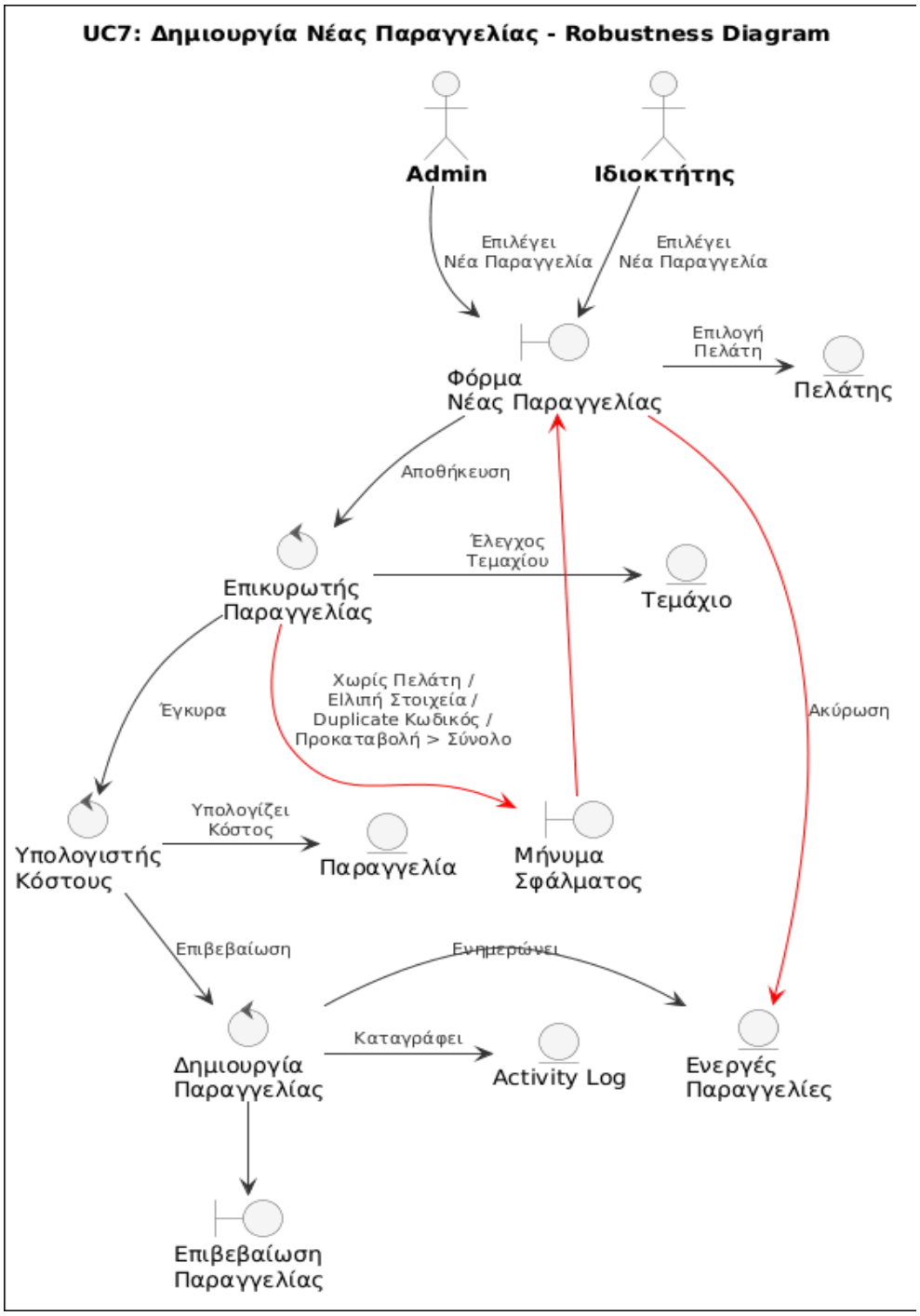
5) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ



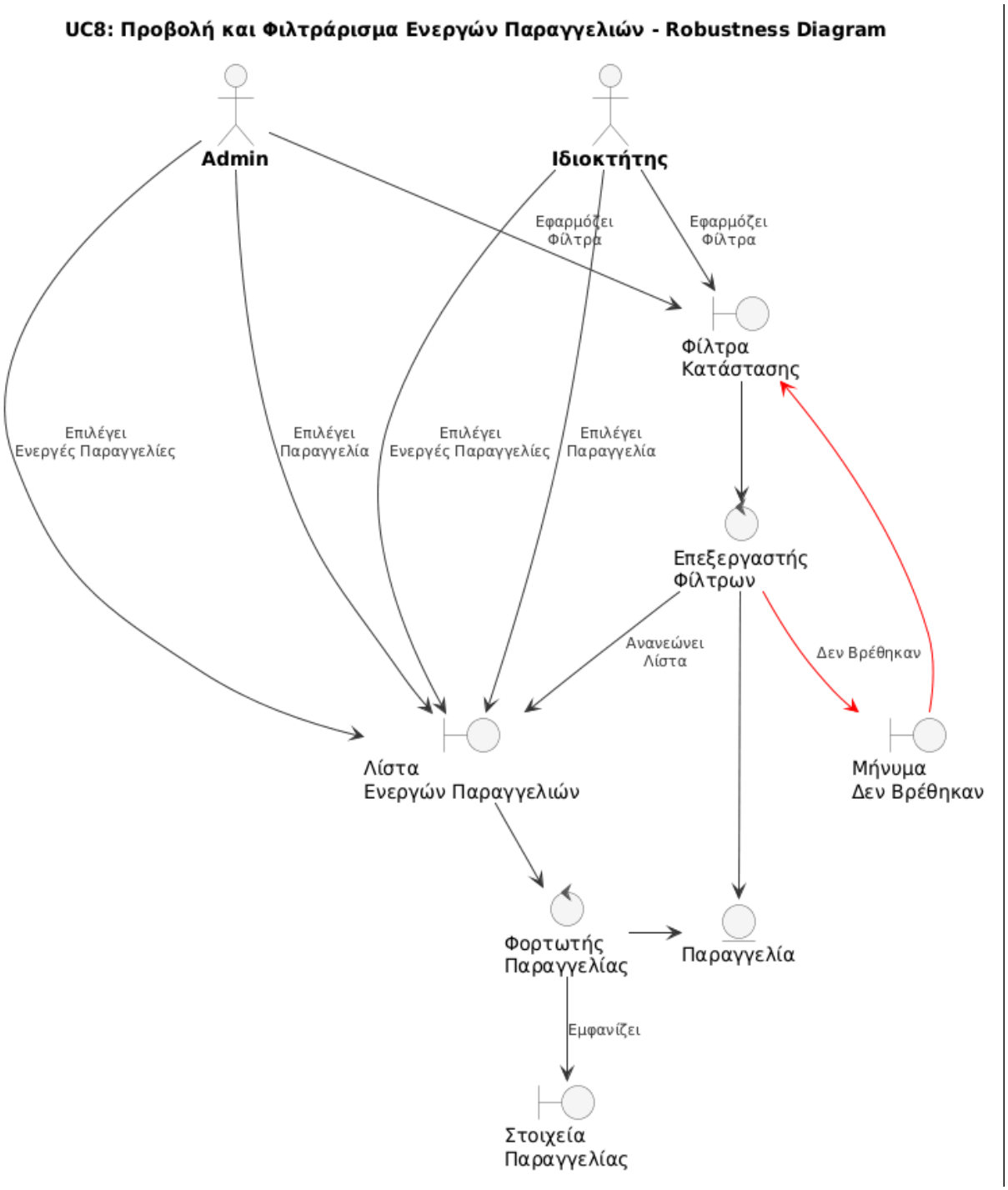
6) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ



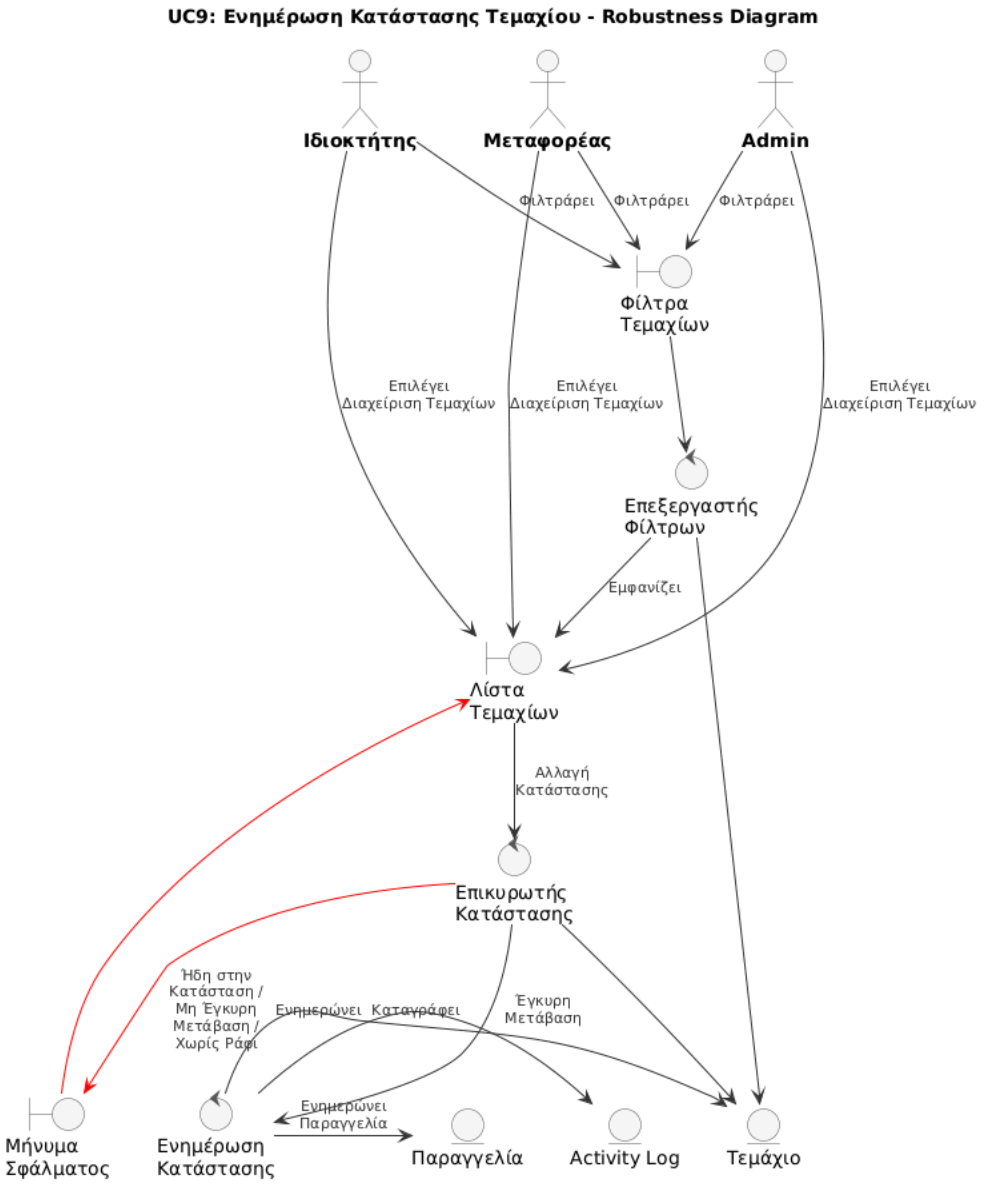
7) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



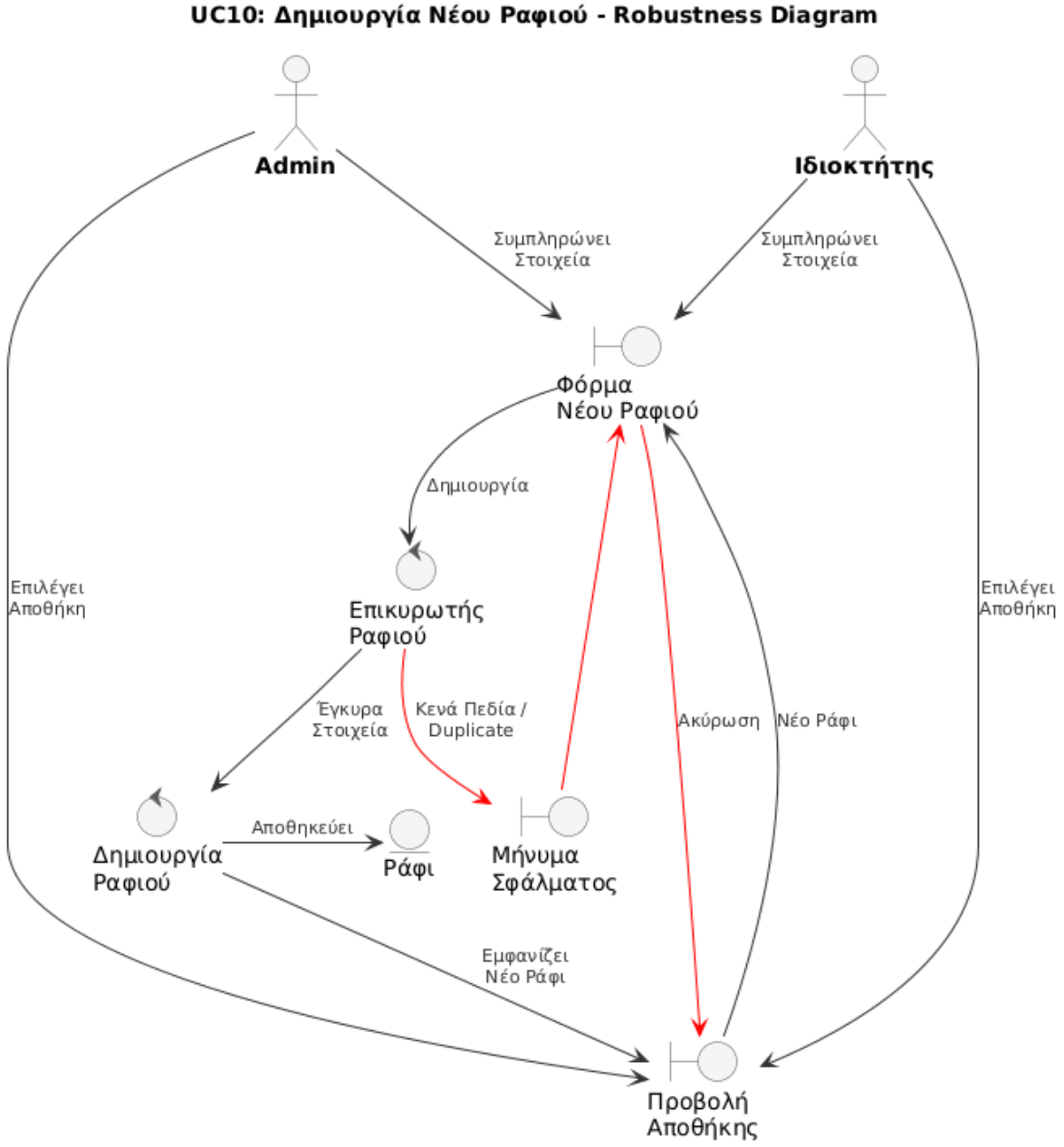
8) ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ



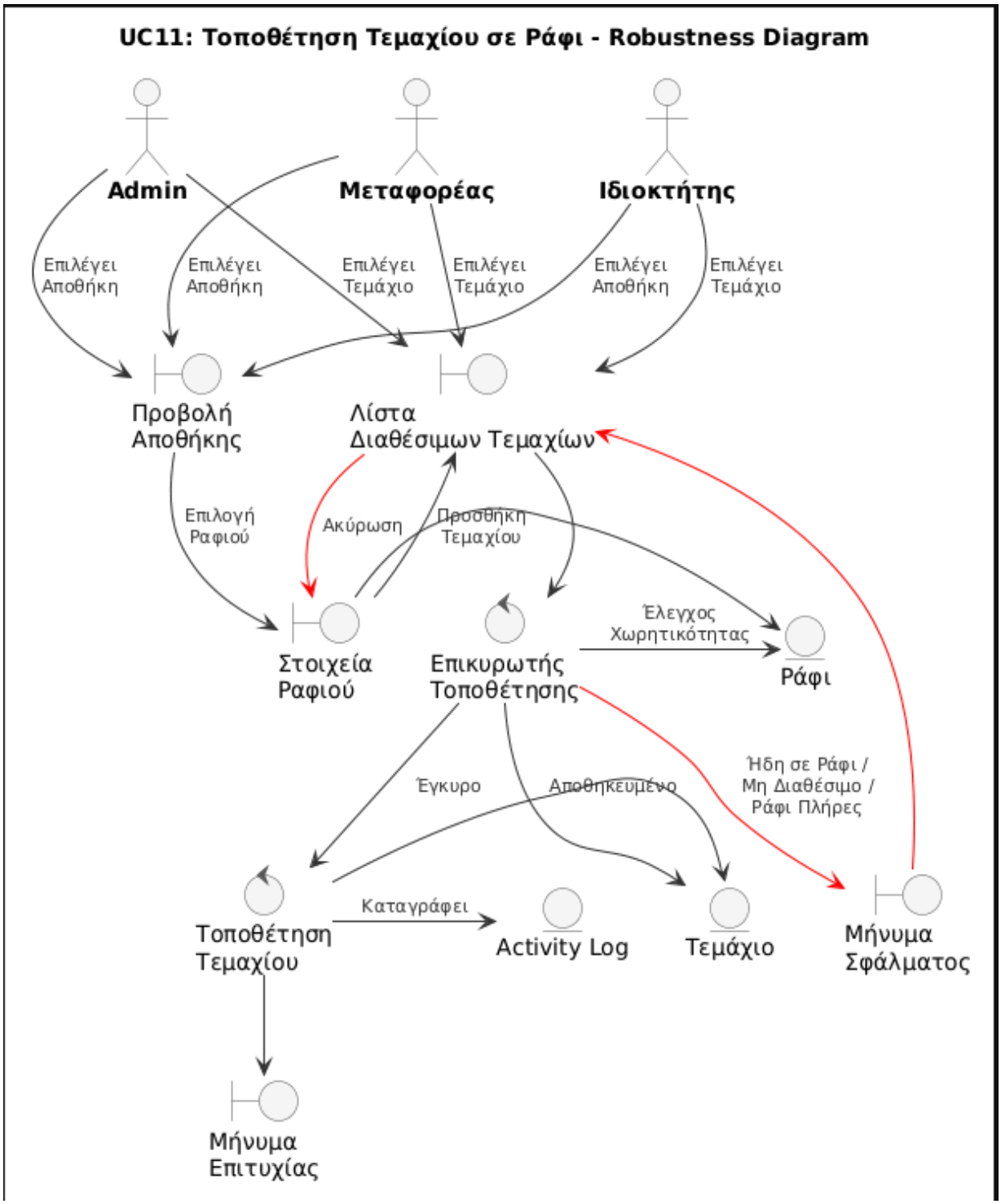
9) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ



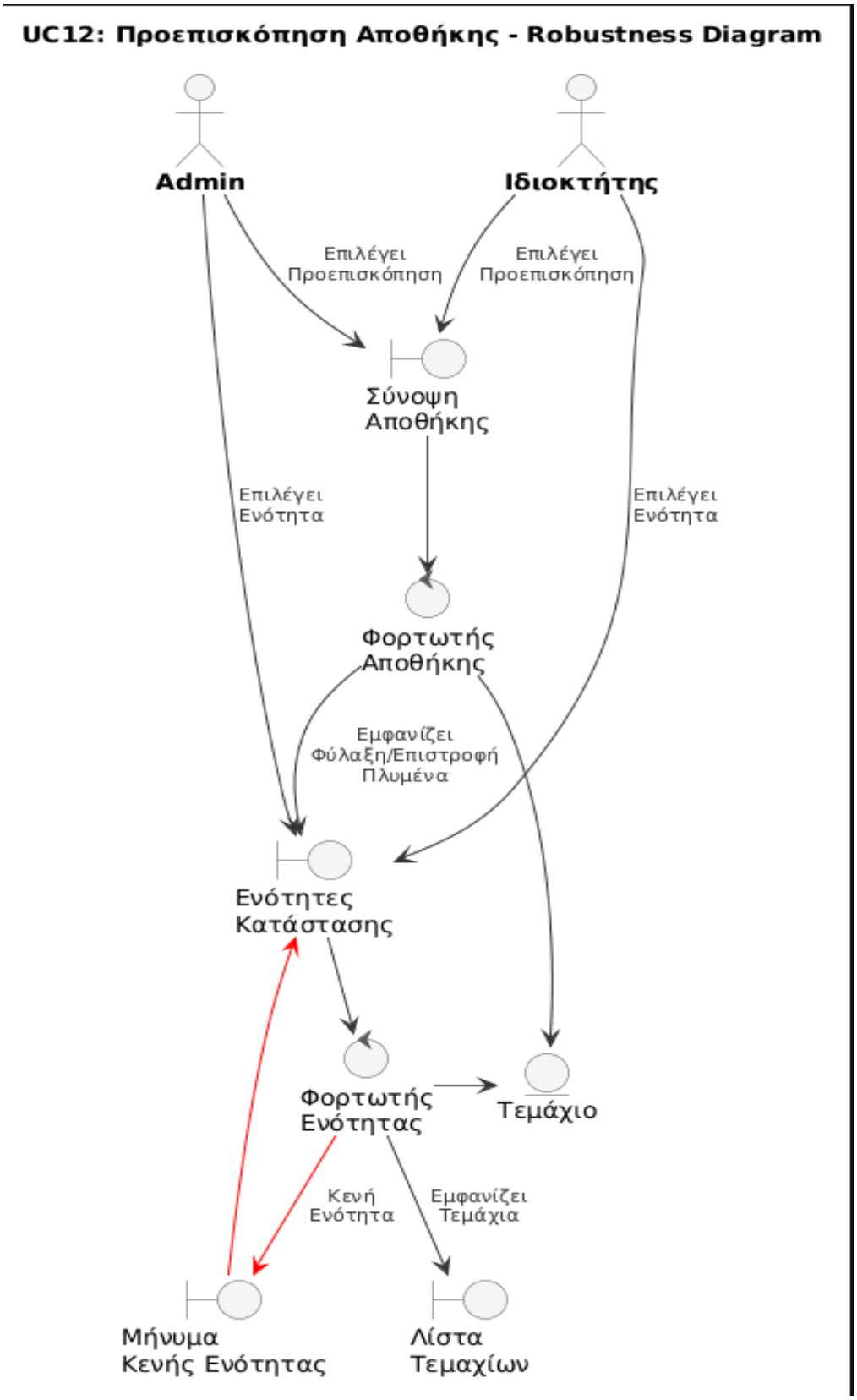
10) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΡΑΦΙΟΥ



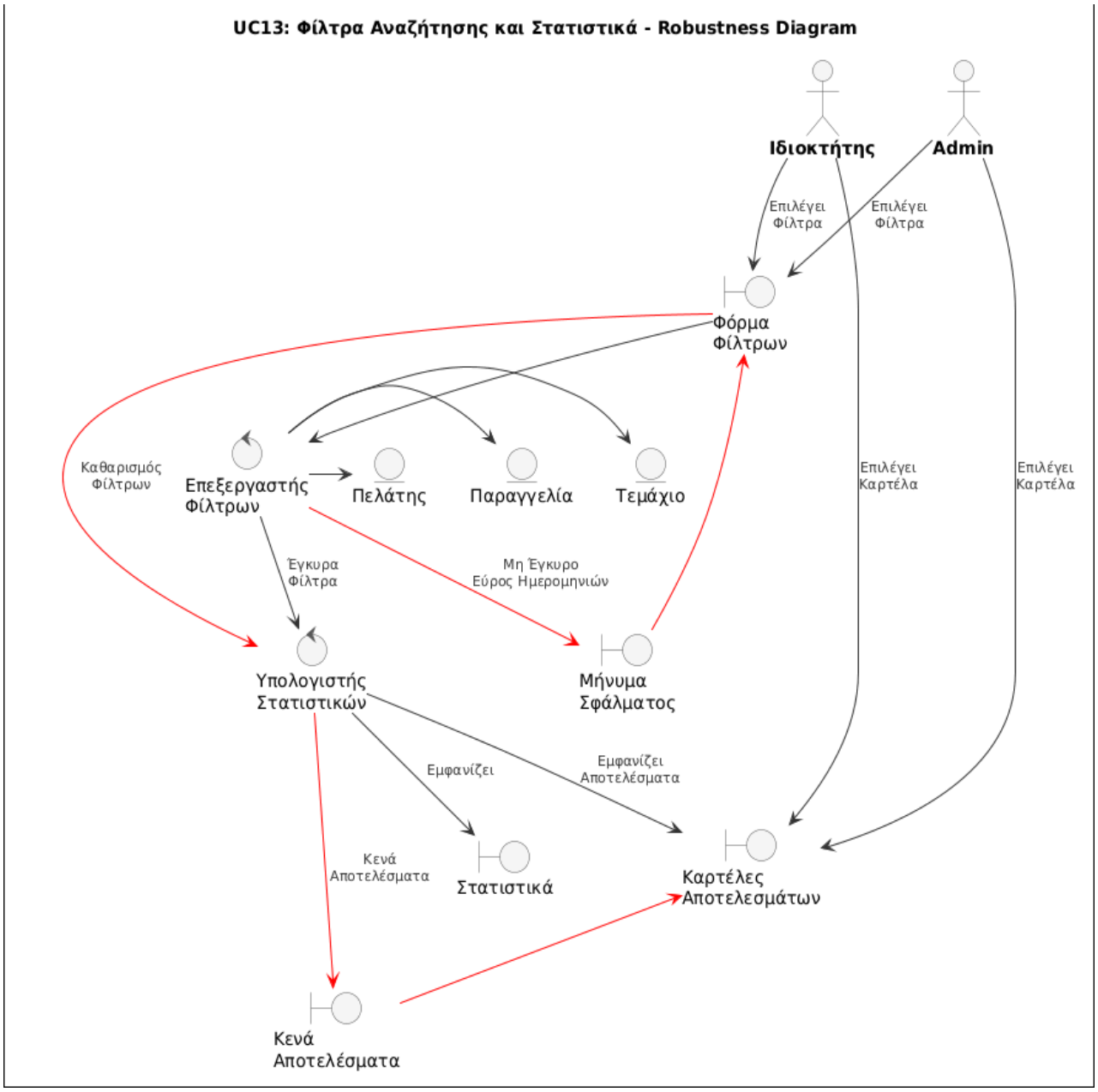
11) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ ΡΑΦΙ



12) ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

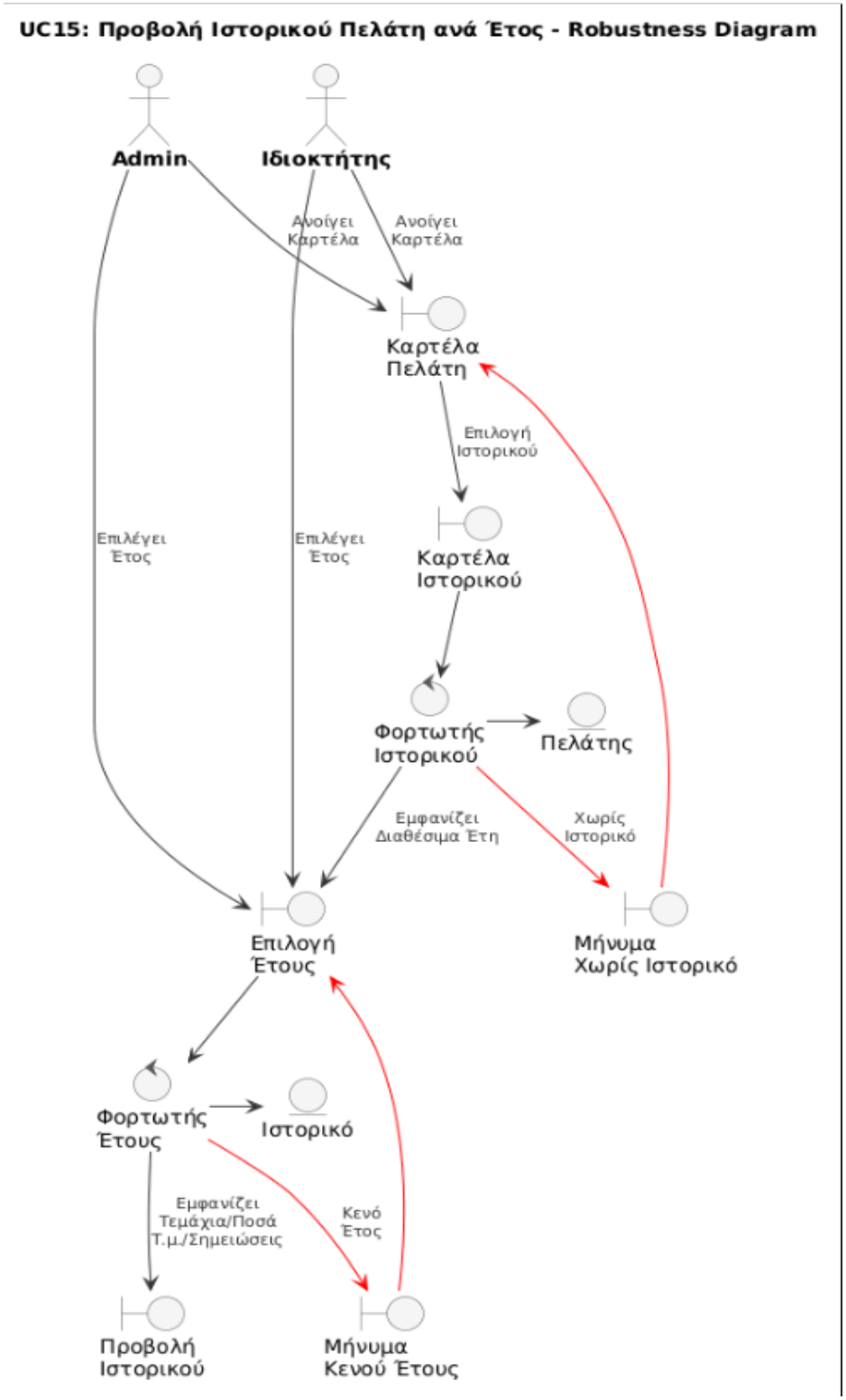
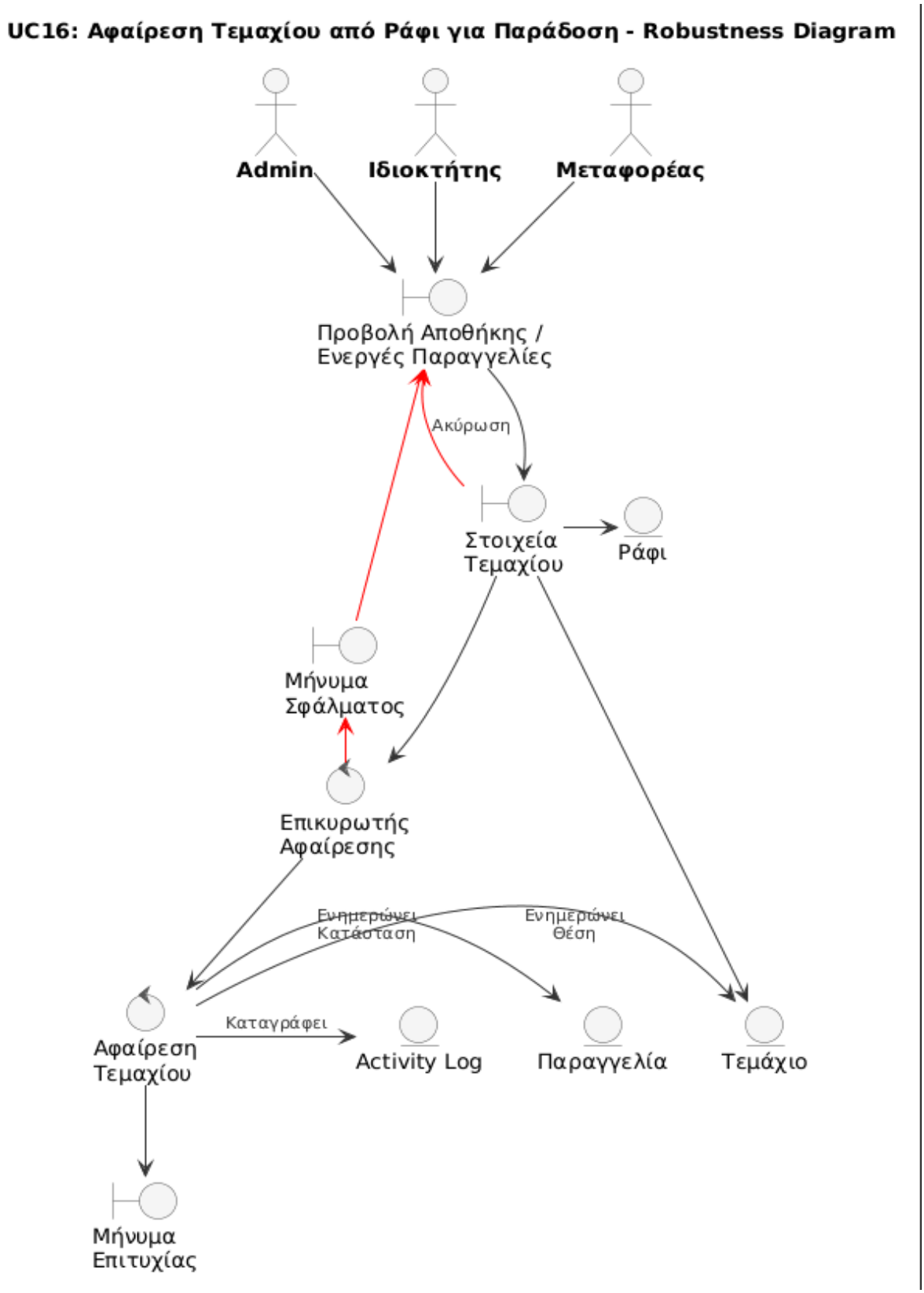


13) ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ



14) ΠΡΟΒΟΛΗ LOG ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

15) ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ



16) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΠΟ ΡΑΦΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ